

分类号: C931.2

密 级: 公开

单位代码: 10422

学 号: 202143276



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

(专业学位)

论文题目: 基于AHP-熵值法的Z市烟草公司绿色物流绩效评价研究

Research on Green Logistics Performance Evaluation in Z Tobacco
Company Based on AHP-Entropy Method

作 者 姓 名 孙梦琪

培 养 单 位 管理学院

专业学位名称 MBA

指 导 教 师 张江华 教授

合 作 导 师

2024 年 6 月 30 日

摘要

烟草行业作为国民经济的重要支柱，不仅是国有经济的重要力量，更是在保障就业、贡献税收以及履行社会责任等方面发挥着不可或缺的作用。烟草物流作为行业的核心业务之一，直接关系到烟草产品的流通效率，是烟草行业发展的重要一环。随着全球对环境保护意识的日益增强，物流作为资源消耗和环境影响较大的领域，其绿色低碳转型已成为物流行业可持续发展的必然趋势。当前，尽管绿色物流的概念在烟草行业内已得到广泛认可，但关于烟草绿色物流绩效评价的研究仍处于起步阶段，且缺乏国家层面的统一标准和实施案例，各地市烟草企业在实施绿色物流管理时面临诸多挑战。为此，科学评估绿色物流的发展水平，识别关键问题并制定相应的改进策略显得尤为重要。

Z 市烟草公司作为烟草行业的一员，近年来随着物流业务的快速发展，资源消耗和环境污染问题逐渐凸显。如何在保障物流效率的同时，实现绿色可持续发展，成为摆在 Z 市烟草公司面前的重要课题。同时，构建一个科学全面的烟草绿色物流绩效评价体系，对于客评估烟草绿色物流的绩效水平，进而推动 Z 市烟草公司绿色发展具有重要意义。本文梳理了 Z 市烟草公司实施绿色物流发展的内外部环境，通过实地走访了解企业日常运营管理的情况，同时采用访谈的方式针对 Z 市烟草物流配送中心的员工进行调研，明确 Z 市烟草公司绿色物流发展现状、发展中存在的问题以及构建绿色物流绩效评价体系的必要性。通过专家打分、文献梳理、员工访谈以及查阅 Z 市烟草公司经营数据，本文基于层次分析法和熵值法，结合烟草物流仓储、分拣、包装等关键环节，构建了包含 5 个一级指标和 25 个二级指标的绿色物流绩效评价体系并进行了综合评价。

评价结果显示，Z 市烟草绿色物流绩效整体水平在近五年中显著提高，其中综合管理和绿色配送方面进步显著，绿色包装和绿色分拣的提升幅度较小，而绿色仓储则呈现出下降趋势。针对分析结果，本文进一步提炼出 Z 市烟草公司绿色物流发展的关键指标要素和改进方向，并从企业生产经营角度出发，提出了一系列优化建议，包括强化绿色循环理念，推进人才队伍建设，加强技术创新研究和推广应用和开展绿色低碳全员行动等，以促进 Z 市烟草物流的绿色发展。本研究不仅有助于提升 Z 市烟草公司的绿色物流发展水平，也为整个行业打造低碳经营环境与绿色发展提供了参考和依据，从而助力烟草行业“双碳”目标的达成。

关键词：烟草；绿色物流；绩效评价；层次分析法；熵值法

ABSTRACT

As an important part of the national economy, the tobacco industry is not only an important force in the state-owned economy, but also plays an indispensable role in guaranteeing employment, contributing to tax revenue and fulfilling social responsibility. Tobacco logistics, as one of the core businesses of the industry, is directly related to the circulation efficiency of tobacco products and is an important part of the development of the tobacco industry. With the increasing global awareness of environmental protection, logistics, as a field with high resource consumption and environmental impact, its green and low-carbon transformation has become an inevitable trend for the sustainable development of the logistics industry. At present, although the concept of green logistics has been widely recognized in the tobacco industry, the research on the evaluation of green logistics performance of tobacco is still in its infancy, and there is a lack of unified standards and implementation cases at the national level, so tobacco enterprises in various cities and towns are facing a lot of challenges in the implementation of green logistics management. Therefore, it is particularly important to scientifically evaluate the development level of green logistics, identify key issues and formulate corresponding improvement strategies.

In recent years, the logistics business has undergone rapid development. As a member of the tobacco industry, the problems of resource consumption and environmental pollution have gradually come to the fore in Z Tobacco Company. How to realize green and sustainable development while guaranteeing logistics efficiency has become an important issue in front of the company. Therefore, it is of great significance to construct a scientific, comprehensive and reasonable tobacco green logistics performance evaluation system to objectively assess the performance level of tobacco green logistics in Z Tobacco Company and then promote the green development of the tobacco industry. In this paper, the internal and external environments in Z Tobacco Company for the implementation of green logistics development are sorted out, the daily operation and management of the enterprise is understood through field visits, and the employees in Z Tobacco Logistics and Distribution Center are investigated through interviews, so as to make it clear that the current situation of the development of green logistics in Z Tobacco Company, the problems and the necessity of constructing the performance evaluation system of green logistics are clarified. Through expert scoring, literature combing, employee interviews, and reviewing data on the operations in Z Tobacco Company, this paper constructs a green logistics performance evaluation system containing 5 primary indicators and 25 secondary indicators based on hierarchical analysis and entropy value method, combining the

key links of tobacco logistics such as warehousing, sorting, packaging, distribution and management, and carries out a comprehensive evaluation.

The evaluation results show that the overall level in Z Tobacco Company's green logistics performance has improved in the past five years, with significant results in integrated management and green distribution, smaller improvements in green packaging and green sorting, and a downward trend in green warehousing. In response to the analysis results, this paper further refines the key index elements and improvement directions of green logistics development in Z Tobacco Company, and puts forward a series of optimization suggestions from the perspective of enterprise production and operation, Including strengthening the promotion of the concept of green recycling, promoting the construction of human resources, strengthening the research of technological innovation and popularization of its application, and carrying out green and low-carbon actions for all staff, so as to promote the green development in Z Tobacco Company. This study not only helps to improve the green logistics development level in Z Tobacco Company, but also provides a reference and basis for the whole tobacco industry to create a low-carbon environment, leading the tobacco industry to reach the goal of "double carbon" .

Keywords: Tobacco; Green logistics; Performance evaluation; Hierarchical analysis; Entropy value method

目 录

1 绪论.....1

1.1 选题背景与研究意义.....1

1.1.1 选题背景.....1

1.1.2 研究意义.....2

1.2 国内外研究现状.....2

1.2.1 绿色物流研究现状.....2

1.2.2 卷烟物流研究现状.....3

1.2.3 绿色物流绩效评价研究现状.....4

1.2.4 综合评述.....6

1.3 研究内容和研究方法.....6

1.3.1 研究内容.....6

1.3.2 研究方法.....7

1.3.3 研究框架.....8

1.4 创新点.....9

2 相关概念与理论基础10

2.1 核心概念界定.....10

2.1.1 绿色物流.....10

2.1.2 烟草绿色物流.....12

2.1.3 绩效评价.....12

2.2 绿色物流相关理论.....12

2.2.1 低碳物流理论.....12

2.2.2 可持续发展理论.....13

2.2.3 生态经济学理论.....13

2.3 烟草物流相关理论.....14

2.3.1 物流配送理论.....14

2.3.2 烟草物流理论.....14

2.4 绩效评价方法.....16

2.4.1 层次分析法.....16

2.4.2 熵值法.....16

3 Z 市烟草公司绿色物流发展现状与问题分析.....18

3.1 Z 市烟草公司简介18

3.2 Z 市烟草公司绿色物流发展现状19

3.3 Z 市烟草公司实施绿色物流环境分析19

3.3.1 外部环境条件分析.....19

3.3.2 内部环境条件分析.....	20
3.4 Z 市烟草公司绿色物流发展问题分析	21
3.4.1 问题识别过程.....	21
3.4.2 问题识别结果.....	21
3.5 构建绿色物流绩效评价体系的必要性	24
4 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价指标体系构建	26
4.1 烟草绿色物流绩效评价特点	26
4.2 烟草绿色物流绩效评价指标体系的构建原则	26
4.3 烟草绿色物流绩效评价指标体系的构建	27
4.3.1 评价指标选取.....	27
4.3.2 评价指标释义.....	28
4.3.3 体系构建.....	32
4.3.4 数据来源.....	33
5 Z 市烟草公司绿色物流绩效综合评价	34
5.1 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价方法的选择	34
5.2 综合评价步骤.....	34
5.3 层次分析法.....	35
5.3.1 确认指标权重.....	35
5.3.2 一致性检验步骤及层次总排序.....	37
5.4 熵值法.....	38
5.4.1 数据标准化处理.....	38
5.4.2 计算指标熵值.....	40
5.4.3 确定权重系数.....	40
5.4.4 计算综合评分.....	42
5.5 结果分析.....	43
5.5.1 权重分析.....	43
5.5.2 绩效评价结果分析.....	45
5.6 提升优化.....	46
5.6.1 优化思路.....	46
5.6.2 优化内容.....	47
6 总结与展望.....	50
6.1 研究结论.....	50
6.2 不足与展望.....	51
参考文献.....	52
附录.....	56
附录 1: 关于 Z 市烟草公司绿色物流发展现状及存在问题的访谈提 纲	56

图表目录

图 1-1 研究框架..... 8

图 2-1 绿色物流基本实现模式图..... 11

图 2-2 烟草工业物流系统的大致流程图..... 15

图 2-3 烟草商业物流系统的大致流程图..... 16

图 3-1 Z 市烟草专卖局组织架构图 18

图 3-2 Z 市烟草物流人员学历分布图 23

图 5-1 综合评价流程图..... 35

图 5-2 权重分析..... 44

图 5-3 各一级指标综合评价表..... 45

图 5-4 绿色物流评价体系改进机制总体架构图..... 47

表 2-1 国内外关于绿色物流的主要定义..... 10

表 3-1 Z 市烟草物流人员学历情况 22

表 3-2 Z 市烟草公司物流人员职称情况 23

表 3-3 Z 市烟草物流人员职业资格情况 23

表 4-1 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价指标体系 33

表 5-1 标度法..... 36

表 5-2 一级指标的判断矩阵..... 37

表 5-3 一级指标层次分析法结果..... 37

表 5-4 一致性指标修正值 RI..... 38

表 5-5 一致性检验结果..... 38

表 5-6 标准化后数据..... 39

表 5-7 二级指标权重计算结果..... 40

表 5-8 综合权重..... 41

表 5-9 各指标综合评价值..... 42

表 5-10 各一级指标综合评价值..... 43

表 5-11 Z 市烟草绿色物流综合评价值 43

1 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

我国不仅是卷烟生产大国，拥有庞大的生产规模和产量，同时也是卷烟消费大国，2023 年中国卷烟行业市场研究报告显示，我国卷烟消费量占全球的 43% 以上。这种生产和消费的双重身份，使得我国在全球卷烟市场中占据重要地位。从销量上看，我国卷烟销量只有 2015 年出现小幅下降，自 2016 年起则呈现逐年上升；从产量上看，2015-2018 年的产量有所下降，而自 2019 年开始回升，2020 年，全国产量达到了 23863.7 亿支。根据国家统计局提供的数据，2023 年我国卷烟产量达到了 24427.5 亿支，产量连续五年增长，销量约为 26500 亿支。庞大的烟草物流总量所提供的需求不仅带来了巨大的市场潜力，而且有力地推动了烟草物流行业的持续进步。国家烟草专卖局总局也多次强调，对于地市级烟草商业公司而言，烟草物流是其核心竞争力的重要组成部分。

国务院在 2021 年 10 月 24 日发布了《2030 年前碳达峰行动方案》，其中明确提出交通产业将积极推动绿色交通运输基础设施的发展，并不断优化调整运输方式，以加快实现节约减排目标，并促进形成绿色低碳的运输方式，推动我国交通运输行业的可持续发展，降低碳排放，为应对气候变化作出积极贡献。2022 年 1 月，国家烟草专卖局发布了实施意见，明确要求各地市烟草公司积极采取措施，切实推进行业双碳工作，确保按时、高质量地完成目标任务，推动烟草行业绿色低碳发展，为我国实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。意见提出各地市烟草公司要加速构建绿色高效的烟草物流体系，不断优化物流资源配置网络，积极探索并创新配送模式，以实现绿色低碳、集约高效的目标。同时，应建立绿色物流运输体系，推动绿色物流园区建设，促进交通工具和储配装备的低碳转型。此外，还应持续加强烟箱、包装膜等的回收利用，全面提升绿色物流发展水平。

党的二十大报告提出，要加快发展方式绿色转型，发展绿色低碳产业。烟草行业作为国民经济的重要支柱之一，其物流环节在行业发展中具有举足轻重的地位。然而，由于烟草行业对环境的负面影响以及对资源的消耗，绿色物流成为行业持续发展中的不可回避的问题。目前绿色物流绩效评价研究的概念对于烟草行业较新，有效实施碳绿色物流管理的烟草公司很少，烟草绿色物流的发展相对滞后。国家烟草专卖局尚未制定烟草物流企业绿色绩效评价管理的相关政策标准，因此各地市的烟草企业缺乏统一的标准，目前还在各自摸索。Z 市烟草位于山东省南部，具有物流人员多、设备多、配送量大和资源

消耗大等特点，想要实现高效、可持续发展，响应国家号召，落实国家局的相关要求，需要构建一个科学的绿色物流绩效评价体系来明确目前发展的制约因素。这不仅有助于提高烟草行业的整体竞争力，也是应对当前环境和资源挑战的必要手段。本文将围绕烟草绿色物流绩效指标体系的构建展开深入研究，旨在为 Z 市烟草绿色物流绩效评价管理提供改进建议。

1.1.2 研究意义

(1) 理论意义

本文以 Z 市烟草公司为研究对象，通过分析烟草物流仓储、分拣、包装、配送、管理等关键环节，构建绿色物流绩效评价体系，为烟草行业打造低碳经济和绿色发展提供新思路，绿色物流绩效评价指标体系的构建有利于推动统一标准的出台，为将来开展类似研究与绿色物流绩效评价给出了一定的参考作用。

(2) 现实意义

烟草绿色物流的发展水平关乎烟草企业的未来发展，推进绿色物流工作是烟草行业自身可持续发展的需要，也是适应环境变化和满足消费者需求的必然选择。通过优化物流运作、降低能耗和减少排放，烟草企业不仅可以提高自身的可持续发展能力，还可以履行社会责任，进而提升企业形象。

Z 市烟草公司是大型国企，肩负着实现“双碳”目标的社会责任，积极参与碳中和、碳达峰的承诺和倡议，公布企业的双碳目标，有助于烟草企业树立品牌的良好形象。针对 Z 市烟草公司绿色物流进行绩效评价分析，能够发现 Z 市烟草公司绿色物流发展中的短板和问题，提高绿色物流管理水平，为类似企业及其他地级市烟草公司提供参考和依据。此外，本文的研究结果还可以为其他企业提供借鉴和启示，推动绿色物流在更广泛领域内的推广和应用，进而助力碳达峰、碳中和目标的实现。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 绿色物流研究现状

随着全球环境问题日益严重，绿色物流逐渐成为物流行业的研究热点。在 20 世纪 90 年代，面对物流业日渐加重的环境问题，西方学者首次提出了绿色物流的概念。关于绿色物流的研究涵盖了绿色物流的定义、特点、发展现状和存在问题、面临的挑战以及未来发展趋势等方面。国内外的学者从不同角度和研究方法对绿色物流展开研究。Paul R.Murphy 和 Richard F.Poist 指出在物流决策中环境因素的重要性，企业需要关注这些因素并作为物流决策的重要参考^[1]。M.S. Pishvae, S.A. Torabi, J.Razmi 强调了控制总体成本和减少污染物排放对企业的重要性，并提出了双目标可性度模型，以实现成本和环

保之间的平衡。该模型可以为企业提供决策支持,帮助它们在考虑经济效益的同时,也能够关注环境保护^[2]。Rommert Dekke 回顾了运筹学在对绿色物流的贡献,指出运筹学在降低物流运作成本方面的作用,因此在绿色物流方面的研究应用可以多加利用运筹学的方法^[3]。Irina Harris, Christine L.Mumford, Mohamed MNaim 提出了一种高效的多目标进化优化方法,以优化配送中心的选址,该方法考虑了分配层面的灵活性,同时考虑了财务成本和二氧化碳排放量^[4]。Emel Aktas, J.M.Bloemhof, JanC.Fransoo 等认为物流是可持续发展的关键行业,绿色物流涉及所有旨在减少人员流动、交通系统以及区域和全球供应链运输对生态影响的活动,汇总了相关研究成果,探讨与供应网络设计、货运和物流基础设施的定量分析和决策支持有关的研究问题^[5]。Oksana Seroka-Stolka 和 Agnieszka Ociepa-Kubicka 指出绿色物流是现代物流发展的主流趋势,解释了绿色物流和循环经济并以污泥管理为例,介绍了利用循环经济概念发展绿色物流的做法^[6]。Zhang Wei 等指出绿色物流证词对于推进绿色物流、促进绿色增长和实现可持续发展的重要性,提出普洛斯有效性的前因综合模型,揭示了这些影响因素的影响路径和内在机理^[7]。张珺和邹乔在“双碳”视角下,构建了一个包含投入、产出等五个维度的绿色指标体系,并基于十年的省际面板数据,检验绿色物流对高质量发展的影响^[8]。

1.2.2 卷烟物流研究现状

国外烟草行业开放较早,在物流建设方面积累了丰富的成功经验,这些经验可以为我国烟草物流的发展提供有益的借鉴和参考。Anja Helk 的研究表明烟草企业的运输和物流服务在经济衰退期间表现出较强的稳定性,不易受到经济波动的影响,储量和需求量较为稳定和持续^[9]。Jiang Jia 和 K.Su.的研究基于物联网技术构建现代烟草物流区域综合管理平台的构想,并将平台的结构和功能模块设计与相应的物联网技术紧密结合,推动烟草物流实现降本增效、提高管理和服务水平等目标^[10]。

由于我国的烟草产销量占据世界首位,烟草物流的发展显得尤为重要,各地市也围绕烟草物流开展了一系列的研究。成文生等以西安烟草物流中心为例,分析了卷烟物流标准化在企业推进中的问题,从集成论视角构建了物流服务标准化体系,为构建企业标准化体系提供了理论与实践基础^[11]。周俊杰提出了卷烟配送中心物流能力的定义,对卷烟物流运作能力的划分进行了概括和介绍,并详细介绍了卷烟配送中心物流要素能力的评价模型,能够更好地理解和评估卷烟配送中心的物流能力^[12]。何敏将我国烟草物流的特点与国外烟草物流的成功经验相结合,探索了我国烟草物流今后的发展趋势^[13]。刘毅在烟草物流中应用了精益思想,以 J 公司为研究对象,分析了其精益管理的必要性和在 J 公司的实践应用^[14]。李明等概括了烟草行业绿色物流的建设重点,建立了一套以高效物流网络为基础、信息技术为支撑、精益管理为保障的绿色物流体系^[15]。

烟草物流相关研究的文献除理论探讨外,还有实践应用领域的研究,更加注重实际

操作和解决方案的探索。王磊利用决策树,结合烟草商业企业的实际情况,研究构建了从烟草物流成本绩效评价体系,为现实工作中运用提供了理论基础^[16]。李存兵等在低碳背景下,建立了碳排放模型,并提出了优化算法来改善配送路径,以降低配送成本、提高烟草物流配送的服务水平^[17]。孙宇博指出纸箱的再循环利用和回收是推动可持续发展的重要环节,对卷烟包装纸箱的再循环利用和回收流程进行了归纳总结,并针对这一过程提出了相应的保障措施^[18]。张华健等尝试运用大数据和数据挖掘,对烟草物流的各个环节的数据进行统计汇总,着力构建卷烟物流信息数据的共享机制,帮助企业管理者在决策中提供数据支撑^[19]。

近年来,随着烟草行业物流的发展,围绕烟草物流绩效评价,国内外学者均进行了一系列研究。冯建海建立了一套烟草物流财务绩效评价指标体系,利用熵值法确定各指标的权重和综合分析,综合评价了 11 家烟草公司的物流财务绩效,进一步分析其影响因素和改善方向^[20]。陈昌华等以四川烟草为例,构建了物流对标分类体系方法,以解决企业物流对标中存在的问题^[21],李叶等以铜川卷烟为例,运用层次分析法与灰色评价法,构建卷烟市场绩效评价体系并进行了综合评价^[22]。Qian Wang 等采用模糊综合评价法构建综合指标,并运用层次分析法确定指标权重,对节能技术措施进行了综合评价^[23]。李笑瑜等基于熵值法,对某烟草物流中心的送货强度建立了评价指标体系并进行综合评价,为该物流中心的科学管理和工作量的调整提供了指导^[24]。潘博等探讨碳排放标准,形成一套烟草物流碳排放指标估算方法,并构建碳排放管理体系,针对烟草物流的绿色发展提出建议和思路^[25]。

1.2.3 绿色物流绩效评价研究现状

对于物流业绿色发展进行绩效评价能够帮助管理者更加直观地评估其发展情况,不同领域、地域的学者们运用不同的工具和方法来分析和解决绿色物流问题。

Kwok Hung Lau 讨论了绿色物流绩效指数的开发和使用,以中国和日本家电行业的调查数据为例,采用主成分分析法从调查数据中得出的权重,以便于政府来比较不同行业 and 国家的绩效^[26]。潘文军基于区域物流范畴,利用层次分析法构建绿色物流绩效指标评价体系指导物流产业绿色化发展^[27]。Shahbari L 与 Othman M 指出在全球环保意识增强的背景下,企业需要通过物流系统来解决环境污染问题,提升环境绩效,其中人为因素是物流系统的重要部分^[28]。袁泉等对绿色物流的相关理论进行梳理,明确了指标体系的设计原则,采用层次分析法构建了评价指标体系^[29]。Zaman K 与 Shamsuddin S 研究了 8 年间欧洲国家的物流绩效指数对能源、环境和经济健康等国家级经济指标的影响,指出物流指数与国家经济指标密切相关^[30]。Syed Abdul Rehman Khan, Dong Qianli 通过分析时间序列数据,考察了国家经济和环境指标与绿色物流绩效之间的关联^[31];Liu Jie, Yuan Chunhui 等通过对 2007-2016 年亚洲国家的物流绩效与环境退化数据进行深入分析,

发现物流绩效与环境退化之间存在显著关联,表明物流活动的效率和效果对环境质量具有重要影响,物流领域的改进可以有效减少环境退化^[32]。Xu Juan 认为在当前物流业成本高、效率低、对资源环境影响大等的背景下,需要构建物流需求、物流投资和绿色物流,通过产出、环境、资源四个方面建立城市物流绩效指标体系,选取 2018 年中部六省统计年鉴中的样本数据,通过熵值法确定指标权重^[33]。Wang Xu 以宝钢湛江钢铁有限公司为例,研究了由绿色产品设计、绿色物流的收货与配送、绿色物流的仓储与包装四个因素构成的绿色物流活动并提出发展建议^[34]。王字涵基于河北省 2011-2020 年的数据,构建了绿色物流绩效评价体系并采用主成分分析法进行综合评价来评估河北省绿色物流的发展状况,为未来的政策制定和决策提供参考^[35]。

在绿色物流评价方法上,学者们使用耦合协调度模型、层次分析法(AHP)、熵值法、数据包络分析方法(DEA)、TOPSIS 综合评价法、灰色关联度分析等方法开展绿色物流绩效评价的研究。Erdogan 等提出了一种基于区间-2 型模糊集的处理模糊多准则决策问题的新方法,讨论和评价物流服务提供商的绿色程度^[36]。郑浩昊基于层次分析法,构造区域绿色物流评价体系并确定了指标权重,然后模糊综合评价法进行综合评价并根据评价结果提出发展绿色物流的建议^[37]。张旭等通过构建高质量发展下绿色物流水平评价指标体系,使用 TOPSIS—云 PDR 多准则决策方法进行实证研究,并诊断关键障碍因子^[38]。闫军等运用 R 聚类、熵值法和相关系数法筛选指标并构造区域物流指数评价体系,运用主成分熵检验合理性,通过模糊元模型进行了综合评价并以甘肃省为例验证了评价模型的有效性^[39]。郭跃等构建电商绿色物流生态体系多因素目标优化模型,应用模糊综合评价法展开了参数设定和数据挖掘,为电商物流生态系统的可持续发展提供了理论支撑^[40]。徐晓敏和谷晓燕构建了区域物流环境的综合评价模型,采用数据包络分析法选取投入产出指标分析区域内物流效率,采用熵值法对区域物流服务质量进行评价^[41]。杨乐乐和徐超毅以山东省 2004-2019 年相关数据作为变量构建绿色物流绩效评价体系,并进行了因子分析,得出各指标对山东省绿色物流的影响程度,为山东省绿色物流发展提供参考和支持^[42]。金鑫构建绿色物流三系统韧性耦合协调模型,利用熵值法对长江经济带 11 个省市的绿色物流发展韧性进行测度,建立绿色物流资源共享平台,促进经济和物流的绿色健康发展^[43]。

在烟草绿色物流评价方面,陆臻尧以长沙市烟草为研究对象,基于层次分析法和模糊综合评价法,构建了绿色物流绩效评价指标体系,分析了长沙烟草公司在绿色物流方面存在的问题,明确了改进方向^[44]。沈煜恒等在构建卷烟绿色物流评价指标体系的基础上,采用层次分析法,基于 MVC 等设计模式和技术,对烟草绿色物流的评价分析系统进行了研究^[45]。刘志军构建了中国烟草实业发展中心绿色物流指标体系,有助于更准确、有效地评估烟草行业中工商企业绿色物流绩效情况,同时为卷烟绿色物流提供更科学的绿色发展方向^[46]。

1.2.4 综合评述

综上所述，国内外关于烟草绿色物流的研究和实践较为丰富，但是目前较为缺少针对特定区域的将烟草和绿色物流结合起来绩效评价方面的研究。在理论研究方面，我国烟草绿色物流的相关研究起步较晚，尚未形成完整的理论体系。在实践方面，虽然一些烟草企业已经着手开始绿色物流发展和综合评价，但整体上绿色物流的普及程度和应用水平还有待提高。尤其是针对特定区域烟草绿色物流绩效水平的指标体系的建立上，目前能够结合多种方法进行综合分析并应用的研究很少，仍需要进一步探索。

1.3 研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容

本文主要分成六个章节：

第一章介绍了本文的选题背景、研究意义与研究现状，介绍了主要内容架构设置与相关研究方法。

第二章，主要对本文研究中所涉及的概念、理论进行阐述。首先，阐述本研究相关的概念，其次，叙述绿色物流的相关理论，包括低碳物流理论、可持续发展理论、生态经济学理论等，然后介绍烟草物流的相关理论，最后阐述本文运用的绩效评价方法，为后续构建评价指标体系提供支持。

第三章对 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价问题进行深入分析和总结。首先介绍 Z 市烟草公司绿色物流发展现状，包括取得的成果和存在的问题。其次分析 Z 市烟草公司实施绿色物流的内外部环境，包括政策环境、市场竞争环境、技术环境等。最后，识别 Z 市烟草公司在绿色物流发展过程中遇到的各种问题，如缺乏理论指导、观念落后、人才短缺等。针对这些问题，提出构建绿色物流绩效评价指标体系的必要性。

第四章是 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价指标体系的构建。结合烟草物流绩效评价特点，以国家烟草行业标准的绩效评价为基础，综合国内外文献、政策研究和专家意见，基于烟草物流仓储、分拣、包装、配送、管理等关键环节构建 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价指标体系。

第五章利用前文建立起来的指标体系，对 Z 市烟草公司的绿色物流绩效水平进行了综合评价。一级指标权重通过问卷打分，采用层次分析法计算；二级指标权重以 Z 市烟草公司物流配送中心的近五年数据为基础，利用熵值法确定，进而将层次分析法与熵值法所得的权重进行结合，计算出综合权重；然后将各指标标准化后的数据与对应的综合权重相乘后进行累加得出了近五年的综合评价值。根据数据分析的结果，得出不利于 Z 市烟草公司绿色物流发展的因素，并根据研究结果提出 Z 市烟草公司未来绿色物流发展

的措施和建议, 结合分析烟草物流企业在绿色效率评价体系中存在的问题, 从加强宣贯、推进绿色物流人才队伍建设、加强技术创新等方面提出建议。

第六章主要阐述了该论文的研究结论与未来展望, 通过对研究的归纳和总结, 指出在数据收集、论文写作等方面的研究不足并展望未来研究路线和改进方向。

1.3.2 研究方法

(1) 文献研究法

该方法是一种通过查阅和分析现有文献资料来研究某一领域或问题的科学研究方法。通过图书馆借阅, 基于中国知网、百度学术、web of science 等文献数据库, 搜集与烟草绿色物流相关的学术论文、报告、案例等文献资料。首先对文献资料进行筛选和整理, 排除重复、不相关、年代久远或其他质量不高的文献, 确保本文所使用的文献资料具有代表性和可靠性; 然后对筛选整理后的文献资料进行深入分析, 包括内容分析、比较分析、归纳总结等, 提取出与烟草绿色物流相关的有用信息和观点。

(2) 实地调研

现场进行实地观察、访谈、问卷调查, 对 Z 市烟草公司绿色物流发展的内外部环境进行梳理。通过实地走访了解企业日常运营管理、设备运转、系统建设等情况, 采集企业经营数据、管理数据等; 通过访谈烟草行业的相关人员有关对绿色物流发展的以及对当前绿色物流发展的理解和需求, 以此来收集看法、做法和需求痛点。问卷用来搜集一级指标体系的权重数据。

(3) 数学模型分析法

本文基于绿色物流绩效评价的特点, 采用了层次分析法和熵值法组合赋权的方法来建立数学模型, 确定绿色物流绩效评价体系的指标权重, 尽量确保权重和综合评价的准确性和客观性。

1.3.3 研究框架

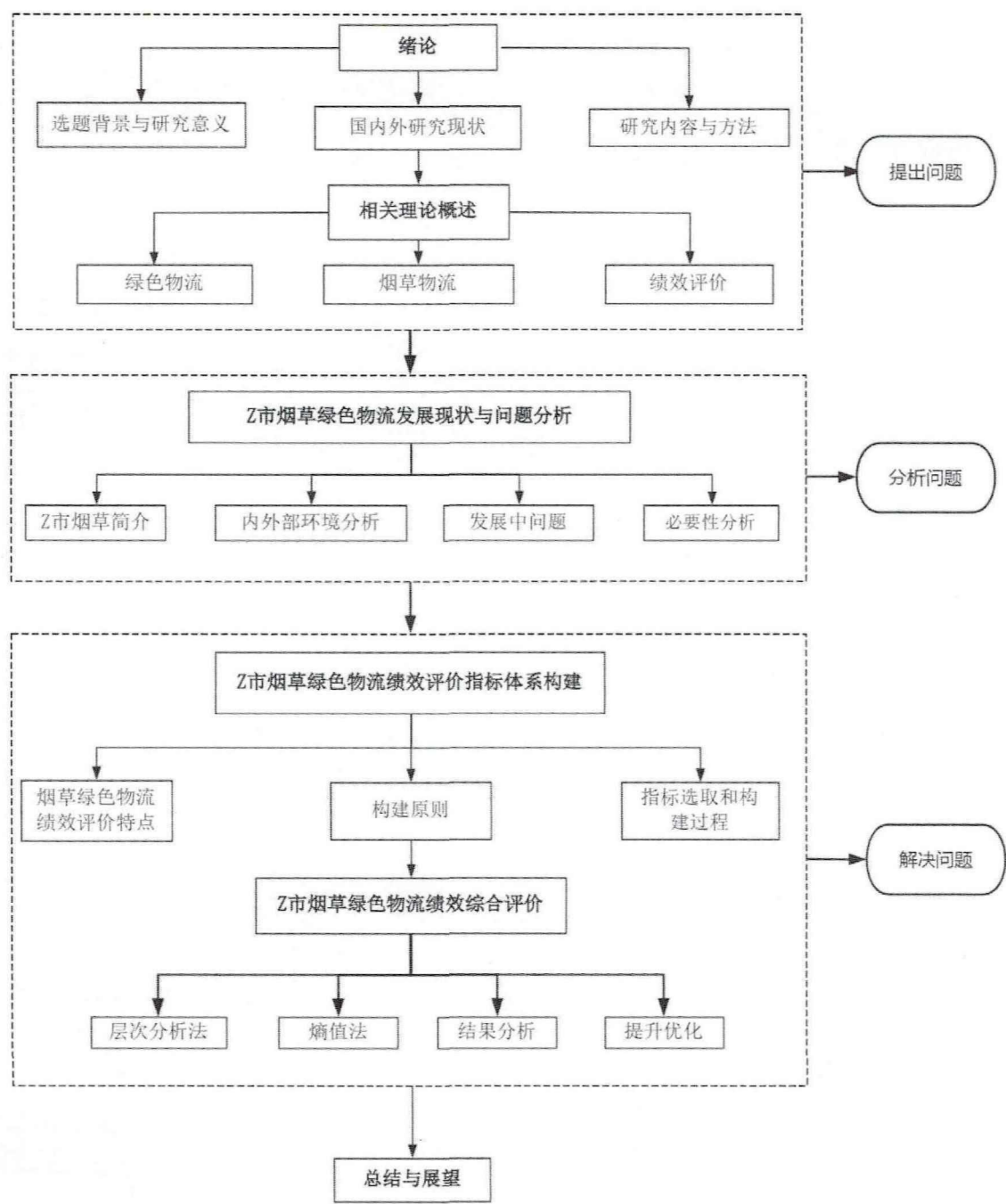


图 1-1 研究框架

1.4 创新点

本文的创新点主要体现在以下两个方面：

一方面，本文的研究将烟草物流与绿色物流两个领域进行了结合。在现有的文献中，较为缺少针对某一地市烟草绿色物流绩效评价的研究。本文不仅为烟草企业物流的绿色化转型提供了理论支持，也为实际操作提供了指导。有助于更全面地理解烟草物流的绿色化过程，以及如何在保证经济效益的同时，实现环境效益和社会效益的最大化。

另一方面，本文尝试利用层次分析法与熵值法相结合的方法，对烟草物流企业绿色绩效评价。以往的对于烟草绩效评价研究较少，且多采用基于专家打分的层次分析法，由于地域、专家经验等因素的不同，结果主观性较强，会导致一个地区的评价体系并不能很好地适用于另一个地区。本文将层次分析法与熵值法相结合的评价方法能够一定程度上克服单一评价方法的局限性，将主观打分与客观数据相结合，更全面、客观地反映烟草物流企业的绿色绩效水平。层次分析法通过构建层次结构模型，将复杂的评价问题分解为多个层次和因素，从而进行系统的评价。而熵值法则通过计算各指标的熵值，确定各指标的权重，使评价结果更加客观、科学，也更便于其他地区的借鉴。这两种方法的结合，使得评价结果更加准确、可靠，为烟草物流企业的绿色化发展提供了有力的决策支持。

2 相关概念与理论基础

2.1 核心概念界定

2.1.1 绿色物流

随着物流业的迅速发展，物流活动对环境的影响也与日俱增，与各类物流活动紧密相关的环境问题日益受到广泛关注。即便科技的发展使物流活动中的不环保行为在减少，但日渐增长的污染总量仍然给环境带来了严重影响。各国政府纷纷出台政策支持和引导绿色物流的发展，越来越多的企业也开始关注自身的社会责任和形象建设，而绿色物流作为企业履行社会责任、提升形象的重要手段之一，也逐渐成为企业的战略选择。为经济发展、环境保护和社会责任等多方面因素共同作用的结果下，绿色物流应运而生。

自从绿色物流这一概念诞生以来，许多学者对于绿色物流展开研究并给出了自己对其内涵的界定和理解，如表 2-1 所示。

表 2-1 国内外关于绿色物流的主要定义

作者	定义
H.J.Wu, S.Dunn ^[47]	绿色物流涵盖了从原材料采购到最终产品送达客户的正向物流过程中的所有绿色化环节，同时还应注重产品回收与处置的逆向物流的绿色化，以形成完整的绿色供应链循环。
Rodrigue J P , Slack B , Comtois C. ^[48]	绿色物流是一种能够与环境和谐相处的、保护环境的同时又能促进物流发展的系统。
Bjorn N.Petersen, Palle Petersen ^[49]	绿色物流就是前向物流和逆向物流的生态管理。
《物流术语》(GB/T 18354-2001) ^[50]	在物流过程中，绿色物流旨在抑制对环境的潜在危害，并同时致力于净化物流环境，确保物流资源得到高效且可持续的利用。
王长琼 ^[51]	以环境保护为主导，借助现代科技手段，对物流全过程进行全面管理和优化，旨在减少其对环境的负面影响。
《绿色物流指标构成与核算方法》(GB/T37099-2018) ^[52]	通过充分利用物流资源，采用先进的物流技术和方法，合理规划和实施储存、装卸、包装、配送、信息处理等物流活动，降低物流对环境的影响的过程。

续表 2-1 国内外关于绿色物流的主要定义

作者	定义
王娟娟，杜佳麟 ^[53]	不仅关注局部和全局的经济利益，更重视短期与长期的环境效益，最终目标是推动特定区域内资金、物资、信息的高效、有序流动与交互。

通过以上不同的学者对绿色物流的探讨，可以得出绿色物流的基本思想是以环境保护为核心，通过多样化的手段减少物流运作中的资源消耗、能源浪费以及环境污染，以实现更环保、可持续的物流运作。积极运用现代物流技术和管理方法，实现人管理和技术应用的有机结合，是现代物流管理的一种新观念，有助于推动物流业的绿色可持续发展。

目前，我国对于绿色物流的定义已经相当完善和规范。本文所采用的定义来源于2018年我国发布的《绿色物流指标构成与核算方法》标准。

绿色物流基本实现模式如图 2-1 所示：

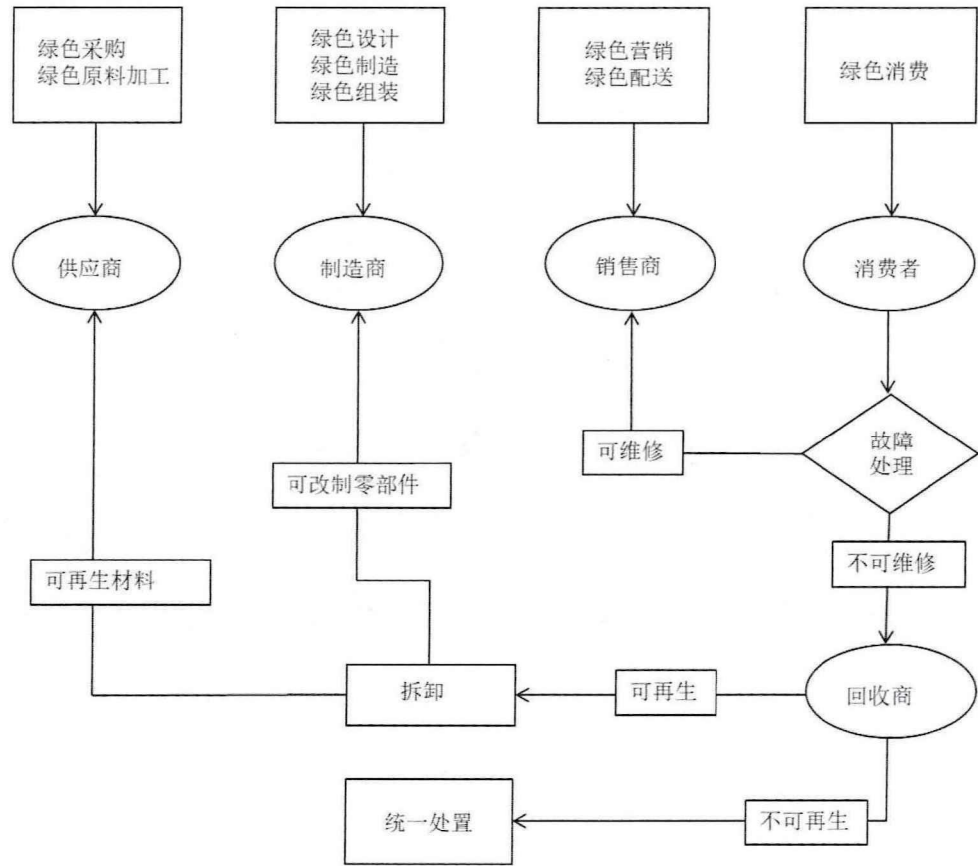


图 2-1 绿色物流基本实现模式图

2.1.2 烟草绿色物流

烟草公司采购后，各地卷烟厂将打包好的卷烟产品送至相应的卷烟物流配送中心，然后由配送中心进行分拣、包装，之后根据订购情况配送给辖区的烟草零售商。在这一系列物流环节中要实行绿色物流，主要要从绿色仓储、绿色分拣、绿色包装、绿色配送、卷烟包装废弃物回收等环节入手。烟草企业是实施烟草绿色物流的主体，烟草绿色物流的参与方包括消费者、政府、卷烟厂、零售商等。因此，各地市烟草公司在日常物流运作中实施绿色物流，离不开以上各方的支持。

烟草绿色物流是以可持续发展为指导，以实现资源高效利用为目标，采用先进的物流技术和管理方法，对烟草进行采购、生产、销售、配送等全过程的绿色化管理。要求在物流的全过程尽量减少对环境的负面影响，同时实现资源的节约和高效利用，这包括优化仓储、包装、分拣、配送等环节，降低能源消耗，减少废气排放和噪音污染，以及合理分类和回收废弃物等。具体来说，烟草绿色物流包括以绿色采购、绿色生产、绿色包装、绿色分拣、绿色储配等方面。

2.1.3 绩效评价

“绩效”的概念既包括业绩、成绩，也包括成效、效率。绩效评价是运用一定方法，在一定的指标和评价标准下对特定对象的绩效目标的实现程度进行的综合评价。绩效评价可以给管理者提供评判企业发展水平或员工成绩的参考，能够反映发展中的制约因素及存在的问题和短板，以便于未来的改进和提升。

绿色物流绩效是对组织在绿色物流方面的工作能力和业绩进行的考核和评价，通过科学的方法建立指标体系，全面评估企业物流活动的各个环节，对绿色物流的绩效进行评价，从而发现问题、提升效率，推动绿色物流的持续发展，有针对性地为企业改进和优化的建议。

2.2 绿色物流相关理论

2.2.1 低碳物流理论

低碳物流源于低碳革命的推动以及哥本哈根环境大会对绿色环保理念的官方倡导，是随着“低碳经济”概念的产生而逐渐形成的概念。低碳物流是指在特定时间段内，物流供给主体在遵循低排放、低污染、低能耗的低碳发展理念下，通过优化产业结构、推广节能技术、创新能源科技以及转变发展方式等手段，高效且合理地调配与运用其物流系统内部的各类资源。随着全球变暖等气候问题，人类社会即将步入一个以“低能耗、低污染、低排放”为核心的时代，物流行业作为服务业的关键构成部分，属于高污染、高排放的产业，当前，物流行业面临着如何结合企业实际状况，科学制定并有效执行低

碳物流的行业标准这一重要课题。同时，如何引导企业深刻认识到低碳物流的深远意义及其未来广阔的发展前景，亦成为物流行业亟待解决的关键问题。

当前粗放的物流业的经济增长所付出的成本较高，而低碳物流低碳经济的目标是实现能源、经济 and 环境的和谐发展，力求通过尽可能少的能源消耗和环境污染来获得尽可能多的经济收益。为了实现低碳经济，各国家地区都在通过应用创新技术、调整产业结构，推动能源转型以及尝试用可再生的清洁能源淘汰高碳化石能源等手段，尽量降低碳排放。

2.2.2 可持续发展理论

可持续发展最早是在 1972 年的联合国人类环境研讨会上讨论提出的。可持续发展理论是指既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展，以公平性、持续性、共同性为基本原则。公平性主要聚焦于机会选择的均衡性，涵盖两个维度，一是当代人之间的横向公平，即在同一时代的人们应享有平等的权利和机会；二是不同代人之间的纵向公平，强调代际间在资源利用和环境保护上的公平。而持续性则是指生态系统在面对外界干扰时，能够维持其生产力的能力，即生态系统应具备足够的韧性和恢复力，以应对长期的发展。共同性指的是要实现可持续发展需要全球人的共同努力。可持续发展是一种注重长远的发展方式，追求人与自然的和谐，强调的是经济、社会和环境的综合收益。1995 年，党中央和国务院正式将可持续发展确立为国家的基本战略，并且号召全体大众积极参与进来。

具体内容方面，可持续发展涉及生态、经济、社会三个方面。生态可持续是整个可持续发展的基础，它强调对环境的保护，这样才能够获得可持续发展的自然资源，对自然资源的利用开采要考虑地球环境的承载力；经济可持续是发展的条件，在发展数量的同时不能忽略经济发展的质量；在社会方面，虽然各个国家地区的发展水平不尽相同，但是生态、经济可持续发展的基础和条件上，社会可持续发展是大家共同的也是最终的发展目标。

2.2.3 生态经济学理论

生态经济学是一门研究生态系统和经济系统相互关系的交叉学科，它强调人们的经济发展活动与这些活动对资源和环境变化的相互关系。物流系统作为经济系统的一部分，也势必与生态系统发生相互作用。

主要有以下三个方面的特征，首先是内在联系性，因为生态经济学涉及生态系统的多样性，包含人类活动、生物物种多样性等，包含了对整个生态系统的研究，要把握人事物之间的联系；其次是区域差异性，经济的发展水平和所在区域的自然资源和环境条件密不可分，每个国家地区的自然生态条件的不同造就了生态经济发展的差异性，因此要采取因地制宜的方法考虑和处理生态保护和经济发展的关系；最后是战略长远性，生

态经济学不仅仅考虑当下的收益，更要从纵向的时期来把握资源利用、环境保护这些战略性的长期问题。

2.3 烟草物流相关理论

2.3.1 物流配送理论

物流配送理论是一种综合性的物流管理理论，主要研究在电子商务和制造业等环境下，如何将商品或服务有效地从供应商运输到客户手中的过程。根据我国《物流术语》（GB/T18354-2006）对物流配送的定义，在明确界定的配送范围内，根据物流企业的配送能力，针对该范围内客户的需求，执行一系列作业，包括但不限于装卸、搬运、分拣、流通加工、配装和送货等。同时，基于客户的地理位置分布，选择最优的配送路线，以确保产品能够准时且经济高效地送达至客户所在地。物流配送涵盖了多个领域的知识，包括供应链管理、物流管理和运筹学等。物流配送的主要目标是以最少的成本将正确的商品或服务在正确的时间送到正确的地点。为了实现这个目标，物流配送理论涉及了一系列的活动，包括订单处理、库存管理、运输规划、配送协调和信息管理等。此外，物流配送理论还关注如何优化配送系统，以提高效率、减少成本并提高客户满意，涉及到联合配送、动态调度和路线优化等。

2.3.2 烟草物流理论

烟草物流包括烟草原材料的收购、加工、储存、运输，以及卷烟成品的运输、分拣、储存和销售等多个环节。具有以下特点：

一是专卖制度控制。烟草行业实行国家专卖制度，生产和销售都由国家和各级地方烟草专卖局（公司）进行管控。

二是供应链统一规划。烟草产业链是一个涵盖多个环节的复杂体系，其中包括烟叶的种植、烟标的专业制造、烟叶的精细加工以及卷烟的制造、批发与零售等环节，这些环节都由国家烟草专卖局进行统一的规划和管理，以确保整个供应链的协调性和稳定性。

三是物流系统地域性明显。由于烟草的生产和消费具有明显的地域性特点，因此烟草物流也具有显著的地区差异性。按照国家规定和预定目标，各地的烟草工业企业及其下属卷烟厂进行生产和储存，然后由当地的烟草公司负责销售给拥有烟草售卖资格的零售店，并由零售店卖给消费者。

烟草物流系统构成：

工业物流系统：工业物流系统主要涉及烟草工业企业之间的烟草制品和相关物资的实物转移。这个系统通过优化资源配置，实现从原材料采购到产品加工，再到成品销售的整个过程的物流管理和控制。其大致流程如图 2-2。

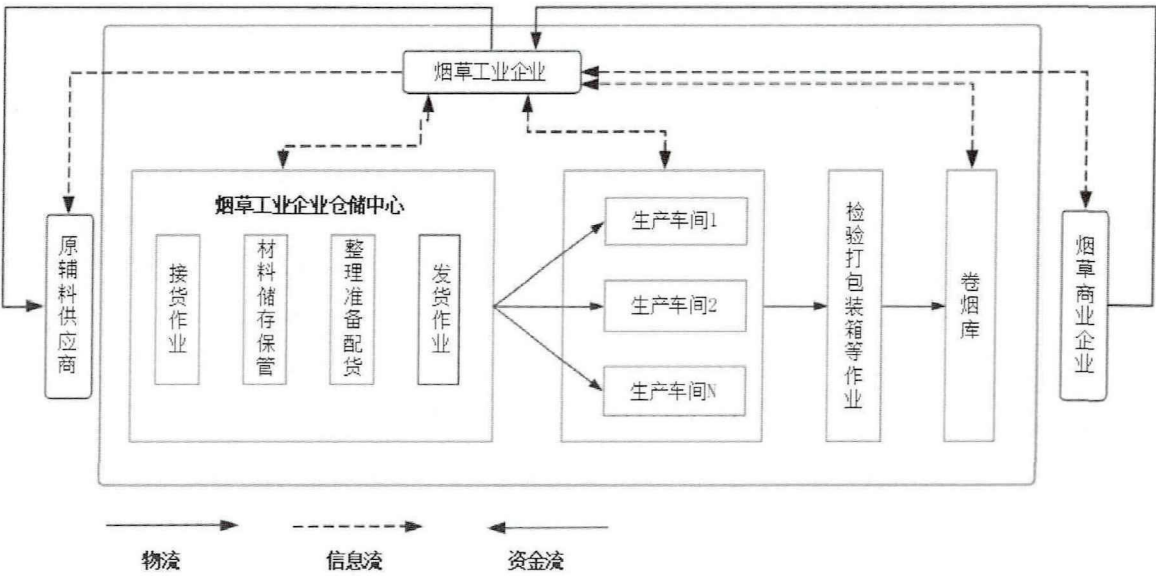


图 2-2 烟草工业物流系统的大致流程图

商业物流系统：商业物流系统则主要关注烟草商业企业之间的烟草制品和相关物资的流通。以卷烟销售为中心，包括将卷烟从生产企业运输到商业企业的仓库，以及从仓库配送到零售店的整个过程。在这个过程中，需要对卷烟成品进行严格的质量控制和安全管理，以满足消费者对烟草产品的需求，同时确保整个过程中的物流活动高效、有序。本文物流所研究的物流的大致工作流程如图 2-3。

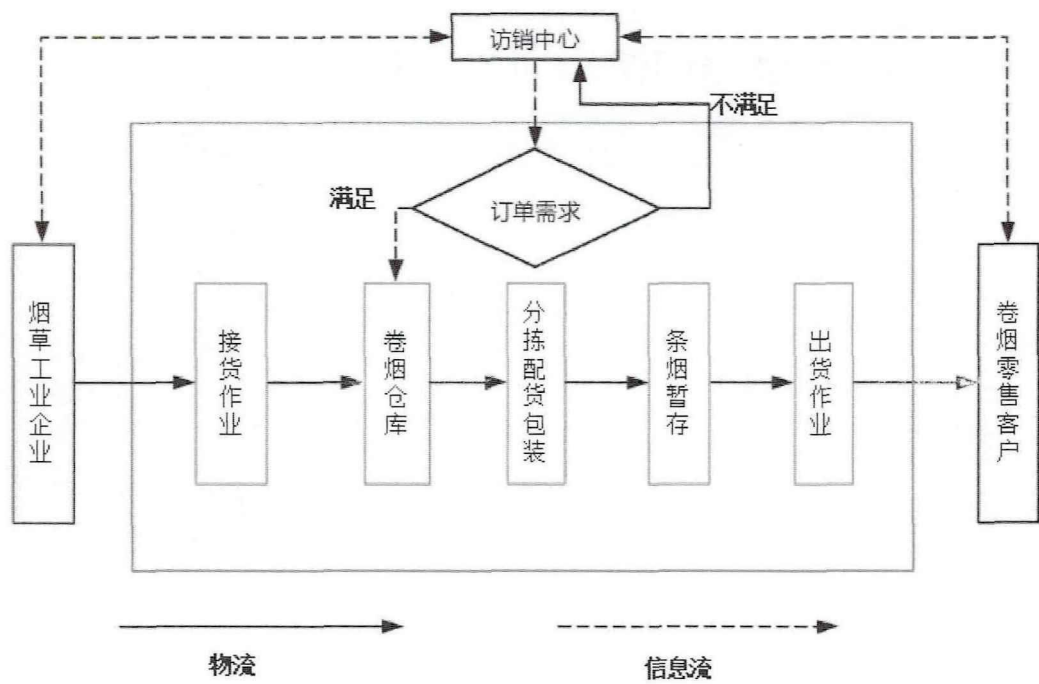


图 2-3 烟草商业物流系统的大致流程图

2.4 绩效评价方法

在评价方法上，绿色物流绩效评价理论采用定性和定量相结合的方法。其中，定量评价方法主要包括基于数据的统计分析、模型预测等；定性评价方法则主要包括专家打分、层次分析法等。

2.4.1 层次分析法

层次分析法是一种综合性、系统性的分析方法，能够将复杂的决策问题分解为若干个相对简单的子问题，从而为决策者提供目标（多指标）和多个方案的综合优化决策依据。该方法的核心在于利用有限的定量信息，将决策思维过程更加系统化与数学化，能够为多目标、多准则的复杂的决策问题提供了一种更为简洁的解决方案。将与决策有关的元素分解成目标层、准则层、方案层等层次，每个层次包含多个指标或约束条件。

2.4.2 熵值法

熵值法借鉴了信息熵的思想，是一种有效的多目标决策方法。通过数据的离散程度计算指标的信息熵，衡量指标相对变化程度对系统整体的影响程度，并进一步确定各指

标的权重。由于这种方法是基于各指标值之间的差异程度来进行赋权的，因此能够比较客观地反映各指标在系统中的重要性和贡献度，为决策提供较为科学的依据。

3 Z 市烟草公司绿色物流发展现状与问题分析

本章主要分析了 Z 市烟草公司物流发展现状，实施绿色物流的内外部环境，公司发展绿色物流所遇到的问题，并阐述了构建烟草绿色物流绩效评价体系的必要性。

3.1 Z 市烟草公司简介

Z 市位于山东省南部，总面积 4550 平方公里，总人口 386 万，全市下辖市 5 区 1 市。Z 市烟草专卖局、Z 市烟草有限公司是政企合一单位，组建于 1982 年，隶属山东省烟草专卖局（公司）和 Z 市政府双重领导，实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”的经营管理体制，负责全市的卷烟经营配送和烟草专卖管理工作。2022 全年销售收入 36.62 亿元，实现利税 7.93 亿元，纳税总额连续数年在 Z 市服务行业排名第一，为服务地方经济发展做出了积极贡献。Z 市烟草公司物流配送中心占地面积 28 亩，仓库总容量 36000 万支，物流从业人员 140 人，配送包装形式为塑封包装。现有三条自动分拣线，条烟分拣系统设计分拣能力总和为 25000 条/小时，2022 全年仓储、分拣、配送卷烟 11.49 万箱，终端送货车 37 辆，负责对辖内约 4500 平方公里 1.3 万户零售商户的卷烟配送服务工作。组织架构图如图 3-1 所示。

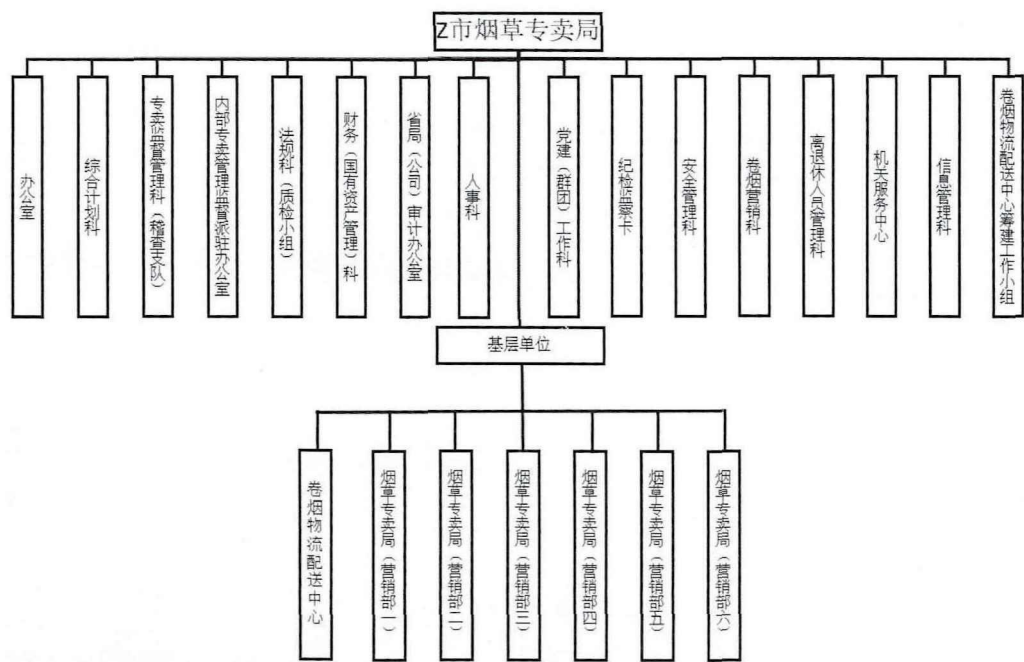


图 3-1 Z 市烟草专卖局组织架构图

3.2 Z 市烟草公司绿色物流发展现状

在实现绿色转型的具体实践中,Z 市烟草公司高度重视物流信息化应用建设。仓储、分拣、运输、综合管理都有应用。物流条线积极探索精益化赋能和统筹安排,致力于推动物流配送的绿色转型,管理与创新成效持续深化。其中包括对废旧烟箱回收、柔性自动化分拣、新能源汽车应用等项目的积极探索和实践,构建起绿色循环物流体系,不断提升物流运营的绿色水平。首先,揭榜全省课题 10 余项,过依托创新工作室,加强了对精益课题的研究,重点关注异型烟分拣线的产能瓶颈问题,并对其进行升级改造,优化了分拣资源配置,从而有效提升了分拣设备的运行效率。此外,进一步完善了原有的标准化体系,以标准化促进整体质量的提升。其次,通过充分利用大数据技术,对运输线路进行了科学规划,灵活应用“T+0”和“T+1”两种送货模式,提高了车辆的装载率,进一步降低了能源消耗和碳排放。同时,积极推广新能源车辆的应用,并制定了新能源配送车辆和配套设备的使用管理办法。通过设置低谷时段充电程序等措施,有效降低了运营成本。最后,优化和完善了空烟箱管理体系,形成闭环管理模式。实现了对卷烟包装箱的“应收尽收”,减少了浪费和环境污染。最后,对物流园区内的配电、给排水等设备的使用情况进行定期统计,建立起能源统计台账,并通过设备监测和分析数据,及时发现并排查问题,进一步巩固了节能降碳的成果。

Z 市烟草公司在 2023 年度工作报告中指出,要深入贯彻落实党的二十大会议精神,落实国家局关于绿色物流的相关要求,到 2025 年需初步建立起绿色低碳循环的发展框架,坚定不移走好绿色低碳烟草之路。要求市物流条线相关部门、人员深入践行绿色发展理念,把物流绿色转型摆在重要位置,拿出方法方案,高效利用资源、减少污染、保护环境,以科技创新为支撑,全面推进绿色转型,实现绿色低碳的高质量发展。

3.3 Z 市烟草公司实施绿色物流环境分析

3.3.1 外部环境条件分析

绿色物流的实施受到经济、社会、环境等多方面因素的影响,且推动绿色物流发展已经成为社会各界的普遍共识。本部分利用 PEST 分析法对 Z 市烟草绿色物流的外部环境条件进行了分析。

政治环境。习近平主席强调“绿色低碳循环发展成为人类共同目标”,历次的政府工作报告都强调了绿色低碳对于实现可持续发展的重要性和紧迫性。近年来,国家多次出台绿色物流发展相关文件,为推动物流行业的高质量发展的提供内在动力。2021 年 10 月,国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确了到 2025、2030 年双碳发展的目标;2022 年 1 月,交通运输部发布《绿色交通”十

四五”发展规划》，明确到 2025 年，交通运输领域的绿色低碳发展要求；2022 年 12 月，国务院《“十四五”现代物流发展规划》要求到 2025 年，要基本建成智慧绿色的现代物流体系，提高绿色低碳物流发展水平，完善发展制度环境；2023 年 10 月，国务院政府工作报告强调了温室气体减排的重点任务。在国家的倡导下，许多企业已经着手建立绿色物流发展的相关方案体系，

经济环境。可持续发展强调经济、社会和环境三方面的平衡发展。绿色物流符合可持续发展的要求，通过采用环保手段和技术，降低能源消耗和环境污染，促进经济、社会和环境可持续发展。经济全球化既给中国的发展带来了基于，也带来了不少挑战。尤其是近年来电商业务的蓬勃发展，离不开物流行业的支撑，而传统的物流模式对环境造成了较大的影响，如空气污染、噪音污染、能源消耗等。2023 年我国卷烟产量达到了 24427.5 亿支，产量连续五年增长，销量约为 26500 亿支，而烟草物流的市场规模预计到 2025 年将达到 2.2 万亿元。

社会环境。智慧物流、绿色物流的概念正在逐步深入人心，随着消费者对环保和可持续发展的认识不断提高，绿色消费和绿色制造逐渐成为主流趋势，目前零售商、消费者们对绿色物流的理解和接受程度都达到了新的高度，而绿色物流的实施离不开生产者、消费者和销售者。根据 iiMedia Research（艾媒咨询）的数据，2022 年，大部分中国消费者（63.6%）认为普及绿色物流是十分必要的，只有 5%的消费者认为完全没有必要普及绿色物流。因此，对于消费者绿色物流的宣贯在现阶段还是非常必要的。

技术环境。绿色物流的实施离不开科技和技术的赋能。工业 4.0 下，随着人工智能、物联网等新技术设备的应用，整个物流行业的自动化和信息化水平都在快速发生着变革，仓储、配送等环节都在朝着数智化转型，智慧物流使得绿色物流的发展更加顺畅、高效。近年来，各地市烟草均在探索智能化物流解决方案的道路，5G+AGV 小车、智能分拣机器人、配送线路调度优化系统等已经在卷烟物流配送中心开始应用，实现分拣数字化，配送智能化的智慧物流。

3.3.2 内部环境条件分析

烟草物流行业特点。烟草物流行业体量大，具有人多、设备多、资源消耗量大等特点。2022 年，Z 市烟草物流配送中心共有员工 140 人，耗电 53.29 万 kw.h（含生产设备、办公空调耗电，不含新能源车辆耗电），中心共有大吨位柴油配送车 2 辆，全年耗油 24087 升，小吨位柴油配送车 15 辆，全年耗油 36045 升，新能源配送车 17 辆，全年耗电量 14.24 万 kw.h。塑料托盘 900 个，尚未使用木质托盘；全年包装消耗 PE 热收缩膜 47 吨，只有少部分回收再利用。

烟草行业绿色低碳发展指引。2023 年 1 月 24 日，国家烟草专卖局发布了实施意见，旨在稳步推动烟草行业实现碳达峰与碳中和的双重目标。该策略设定了以下阶段性目标：

至 2025 年，需初步建立起绿色低碳循环的发展框架，大幅提升能源利用效率，为未来的碳达峰和碳中和工作奠定坚实基础；至 2030 年，行业需实现全面的绿色转型，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，并期望在此期间提前完成碳达峰的任务；至 2060 年，全面建成烟草行业绿色低碳循环的发展体系，确保碳中和的既定目标得以顺利实现。

Z 市烟草公司绿色转型需要。为响应国家碳达峰、碳中和工作要求，落实国家局印发实施意见，Z 市烟草公司要求物流条线深入践行绿色发展理念，把物流绿色转型摆在重要位置，加强统筹谋划，加快形成绿色发展方式，最大限度高效利用资源、减少污染、保护环境，以科技创新为支撑，全面推进绿色转型，实现绿色低碳的高质量发展。在 2024 年初的全省工作大会上，省局也提出要求，要求物流处提升专业化水平，提升零售客户服务满意度，要求科技处持续优化创新机制，推进绿色物流领域创新，争取取得关键性突破。

3.4 Z 市烟草公司绿色物流发展问题分析

3.4.1 问题识别过程

首先研究国内外相关的文献资料，查阅公司的历史文件、报表、报告、政策要求等，整理行业内绿色物流发展的路径和典型案例，以了解烟草绿色物流绩效评价发展的现状以及发展趋势。

其次，为了更加清晰、深入的调研 Z 市烟草公司的物流管理情况，采用实地走访的方法了解企业日常运营管理、设备运转、系统建设等情况，查阅企业经营数据、管理数据等，收集了 Z 市烟草公司近 5 年，即 2018 年至 2022 年的物流指标相关数据，为后续建立指标体系和绩效评价提供数据支撑。

再次，为了进一步明确 Z 市烟草公司绿色物流发展现状和存在的问题，采用访谈的方式进行调研。访谈对象为 Z 市烟草专卖局物流配送中心的经理和员工，共计 8 人。

最后，将调研结果进行分类整理，从而找出 Z 市烟草公司在绿色物流发展方面存在的问题，为后文指标体系的建立、优化建议等的提出明确方向。

3.4.2 问题识别结果

（1）绿色管理体制与管理办法缺乏理论指导

为了强化卷烟物流绩效管理的机制构建，确保其得到有效实施，进而推动绩效管理、增强核心竞争力，国家局前期已陆续发布了《烟草行业卷烟物流配送中心作业规范》、《烟草行业商业企业卷烟物流费用管理办法和核算规程》《烟草商业企业卷烟物流配送中心绩效评价》等一系列相关标准和指导文件。这些标准和意见不仅为卷烟物流绩效管理的数据统计流程提供了更加明确的规范，同时也丰富了绩效评价体系，为烟草商业企

业的稳健发展提供了坚实的支撑和保障。

然而，在实际执行和操作物流绩效管理过程中，仍面临诸多挑战。由于缺乏国家层面的绩效评价方案，各地市在开展工作时，缺乏绩效评价统一的标准和规范性，难以确保绩效管理的有效性和连贯性，绩效管理工作的后续延伸工作没有落实。此外，在绿色物流发展方面，虽然一些地区已经建立了自己的绩效考核办法，但这些指标存在主观性较大、方法过于简单等问题，不利于国家局及省级公司统筹监管，也难以推广普及到更多地市去应用。

(2) 人力资源配备不合理

烟草行业绿色物流的发展过程中需要既熟悉业务技能，还懂得管理的复合型人才。Z市烟草公司物流配送中心的员工教育水平普遍较低，这在绿色物流的实施过程中产生了一定的负面影响。从可看出，具有硕士及以上学历的人才数量仅为 2 人，数量极少，而高中及以下学历的员工占据了总员工数的 52.14%，这意味着超过半数的员工教育水平较低，员工学历结构亟待优化。近年来，新观念和新技术在日常物流中的应用变得越来越频繁，然而，教育水平较低的员工在创新思维和接受新设备、新技术方面的能力往往较差。这在很大程度上导致了 Z 市烟草物流配送中心在实施和推进绿色物流时面临诸多困难。此外，人才队伍梯次配备不合理，公司近年来未开展人员补充、工作交流和遴选，导致基层一线长期的优秀人才干部长期处于缺乏状态，不利于工作的推广和开展。

表 3-1 Z 市烟草物流人员学历情况

学历	研究生及以上	其中中高层管理人员	本科	其中中高层管理人员	大专	其中中高层管理人员	高中	初中及以下	合计
人数	2	0	30	8	35	3	36	37	140

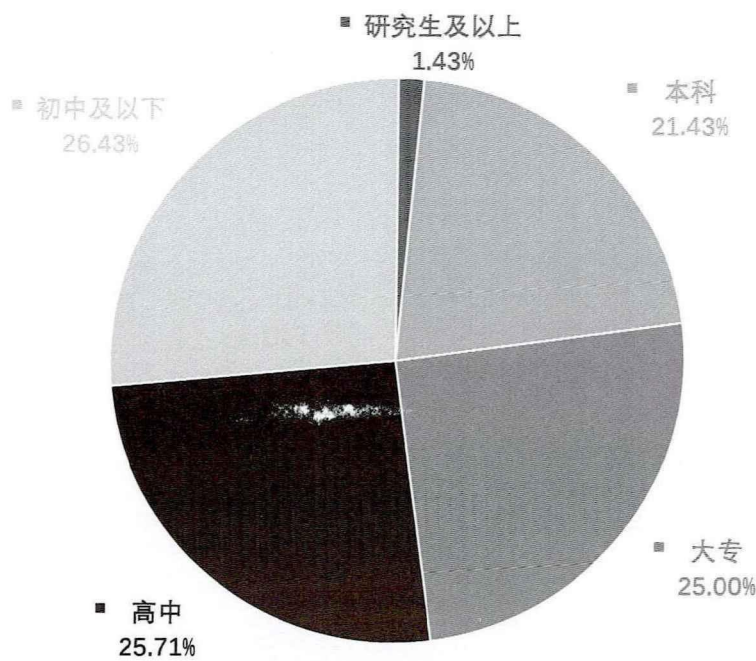


图 3-2 Z 市烟草物流人员学历分布图

由表 3-3 可发现，在 Z 市烟草公司物流配送中心的仅有 14 人拥有职业资格，仅占员工总数的 10%，其中高级物流师 1 人，中级物流师 1 人，初级物流师 8 人，物流员 4 人，其余 126 人并无任何技术职称。此外，在中高层管理岗位中，仅有 1 名高级物流师和 1 名中级物流师，职业资格与岗位存在明显的不匹配。

表 3-2 Z 市烟草公司物流人员职称情况

职称	高级	其中：中高层 管理人员	中级	其中：中高层 管理人员	初级	无	合计
人数	0	0	2	0	3	135	140

表 3-3 Z 市烟草物流人员职业资格情况

职业资格	高级物流师	其中：中高层 管理人员	中级物流师	其中：中高层 管理人员	初级物流师	物流员	无职业资格
人数	1	1	1	0	8	4	126

除了人才的缺乏，Z 市在员工物流培训方面也存在诸多不足之处。首先，培训观念相对落后，过于注重技能培训而忽略了理念培训，不利于培养员工的绿色物流意识。其次，由于员工主要集中在仓储、配送、分拣等一线岗位，人均实际参训时长不足，且对参训有抵触心理。此外，在培训考核环节，员工培训与绩效考核并未紧密结合，导致培训效果不明显。最后，培训组织机构的能力有限，没有配备专门的培训管理人员和培训场地，依赖于省级以上不定期开展的线上和线下培训，培训的时长、人数和效果都限制

了培训的效果。

（3）物流技术与企业实际不匹配

烟草物流行业当前正处于一个相对封闭的行业物流状态，行业内竞争非常有限，缺乏科学的物流规划。在烟草物流的包装环节中，在包装材料的选择上应该重点考虑环保因素，应积极推广可降解的环保材料而取缔一些塑料包装，但在实际工作中，为了提高送货效率，PE 热收缩膜仍被广泛使用，这与绿色物流倡导的可重用性、可降解性原则背道而驰。此外，目前配送中心的物流装备普遍缺乏统一性的标准，在一定程度上阻碍了物流机械化和自动化水平的提高，对库存周转率、配送装载率、设备故障率等产生了不利影响。另一方面，尽管公司非常重视科技创新系统升级，购买采购较为前沿的设备和系统，在物流信息管理系统和技术手段上存在一定的超前性，但由于缺乏必要的设备维护人才和手段，依赖于第三方的技术支持，反而制约了效率的提升。这使得企业在自动化、信息化和网络化方面的发展受到了一定的限制。因此，烟草行业需要积极采取措施，改善物流装备标准不统一、包装与设施标准不衔接等问题，以提升物流机械化和自动化水平。同时，加强设备维护手段的提升，以促进物流运行效率和服务质量的提升。

（4）塑料制品运用较多

在仓储和分拣环节使用的 900 个托盘均为塑料托盘，卷烟包装环节均采用塑封包装，且废弃的塑料制品处置不规范，缺少有效回收利用的机制和措施，卷烟配送到零售客户店里拆包后，大概率会被直接丢弃。塑料制品难以降解，会对环境造成污染。

（5）绿色物流观念未普及

对于企业和员工来说，绿色物流理念仍然是一个相对较新的概念。如何从制度和管理层面推动企业绿色物流的全面实施，仍需深入探讨和研究。在 Z 市烟草公司中，一些员工甚至高层管理人员可能认为绿色物流无法带来经济效益，反而会增加企业成本。员工对于绿色物流的认知还较为浅显地停留在“卷烟包装箱卖废品就是绿色环保”，在“减量包装”“循环利用”的层面欠缺考虑。这种整体淡薄的绿色物流理念以及对绿色物流环节缺乏足够的重视，都不利于 Z 市烟草公司绿色物流系统的建设。

3.5 构建绿色物流绩效评价体系的必要性

行业发展的需要。物流涵盖的方面相当广泛，各领域之间存在显著的差异，且各自的关注重点各不相同。相较于传统物流，绿色物流构成了一个更为广泛的物流体系。它不仅兼顾了传统物流所追求的经济效益，更进一步将环境效益和社会效益纳入其综合考量的范畴。然而，烟草绿色物流面临着一个“度”的界定问题。究竟怎样的物流才能被定义为绿色物流，企业又该如何推动其发展，这类问题的解决需要一个客观、完善的标准来进行准确的描述和规范。只有确立了这样一个标准，才能够立足于可持续发展的观

点，对物流的各个环节进行具体的“诊断”。通过这种“诊断”，能够识别出存在问题的“非绿色”环节，并对其进行针对性的改进，从而提升烟草物流整体上的竞争力。单个的指标无法全面反映绿色物流的状况，因此，制定一个客观的评价准则，以及构建一套全面、客观的绿色度评价标准体系，对于准确评估烟草物流各个环节的绿色程度具有重要的积极意义。这将有助于企业更好地识别问题、推动改进，并最终实现烟草物流的绿色、可持续发展。

社会责任的要求。作为大型国企，烟草公司应当切实承担起社会责任，将绿色物流作为企业高质量发展的重要内容。通过实施绿色物流，烟草行业能够有效减少能源消耗和环境污染降低物流成本，提高运营效率，是积极履行企业的社会责任的表现，从而为企业塑造积极的社会形象。此外，建立绿色物流绩效评价体系还有助于逐步构建起一个系统、完善的碳达峰、碳中和综合评价考核制度机制。而实现碳达峰、碳中和目标不仅有助于烟草行业减缓气候变化的影响，提升在全球治理中的地位和影响力，同时也是烟草行业实现自身可持续发展的需要，是适应市场变化和满足消费者需求的必然选择。

4 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价指标体系构建

4.1 烟草绿色物流绩效评价特点

首先，烟草物流作为烟草经济的支撑产业，其发展水平与烟草的经济水平是紧密相关的。因此，烟草绿色物流绩效的评价目标并非固定不变，而是相对的，需要根据烟草行业的具体状况进行灵活调整。由于烟草行业内部各地区的发展水平存在差异，评价的侧重点也会有所不同。不同地域、不同层次的烟草在绿色物流绩效评价的目标上会存在差异。在一些烟草产业已经进入高水平发展阶段的地区，由于其对环境的影响已经相对显著，因此在评价绿色物流绩效时，会更加注重社会环境效益的考量，即影响“绿色”的因素会被赋予更高的权重。相对地，在烟草行业发展相对较慢的地区，由于其对环境的破坏较小，其评价目标可能更偏向于经济效益和系统完善的考量，因此影响“绿色”的因素在这些地区的评价中可能占据较小的权重。

其次，需要考虑到烟草行业的层次性和梯度特点，评价过程要根据烟草物流系统的评价目标进行分层评价。例如流程环节分层：烟草物流包括多个环节，如原料采购、生产、仓储、分销等。每个环节都有其特定的环境影响和经济效益。指标权重分层：在构建绿色物流绩效评价体系时，不同指标的重要性和优先级可能有所不同。

最后，烟草物流系统是一个涉及多元主体的复杂网络，包括卷烟厂、卷烟物流配送中心以及零售商等。不同主体间既有协作也有矛盾，例如，增加物流车辆，物流服务效率的提升可能会提升客户满意度，然而由此增加的车辆能耗可能会同步增加，造成环境污染，而产生的噪音和尾气又对周围居民的生活品质造成负面影响。

4.2 烟草绿色物流绩效评价指标体系的构建原则

构建烟草绿色物流绩效评价指标体系的目的是通过完善、科学的评价指标对烟草绿色物流能力进行真实、科学、全面的剖析和了解，以便有针对性地进行改进和提升。应遵循以下原则：

科学合理性原则。指标体系的建立必须要建立在科学系统的理论基础上，将科学的理论与客观实际相结合。

全面性原则。在设计指标体系时，要注意尽量全面地反映烟草物流企业的综合能力，这包括物流基础设施、装卸搬运能力、绿色物流管理技术等多个方面。除了关注当前阶段的传统能力评价，还需要充分考虑企业未来的发展潜力。因此评价指标不仅要能够反映企业的现状，还要具有一定的前瞻性。

实用性原则。评价指标体系中的数据应易于采集，具有可操作性，信息来源渠道必须可靠，同时在基本保证评价结果客观和全面的情况下，尽量精简指标数量。

定量与定性相结合原则。在烟草绿色物流绩效评价中，不是所有的评价指标因素都能够有效量化，为了弥补定量指标存在的不足，应当尽力做到定性定量结合，力求更全面、准确地评价烟草绿色物流的绩效，为企业提供更具有价值的反馈和建议。

通用可比原则。包括横向比较和纵向比较，即不同时间和不同指标间的比较。同一指标在不同时期需要有可比性，不同指标之间的比较要采取归一化等科学方法，再加以比较。

4.3 烟草绿色物流绩效评价指标体系的构建

4.3.1 评价指标选取

构建卷烟绿色物流绩效评价指标体系是烟草物流行业的一项重要任务，也是评价卷烟物流运行效率和可持续性的关键环节。本文以国家烟草行业标准的绩效评价为基础，综合国内外文献、政策研究，并结合专家意见，构建了烟草绿色物流绩效评价指标体系。

首先对指标进行初步筛选，依据行业标准、相关政策以及专家意见，挑选出一系列评价指标，包括库存周转率、运输效率、能源消耗量以及绿色包装使用率等。

然后对初选指标进行了筛选和优化。剔除了重复或冗余的指标，同时根据专家的意见和实际工作，对部分指标进行调整和修正。

最后在前序工作的基础上确定了最终的评价指标。这些指标包括库存周转率、分拣效率、包装材料平均使用量、新能源车辆普及率、客户绿色物流认同率等。同时对每个指标进行了定义和解释，明确了指标的测量方法和计算公式，为后续的数据采集和评价提供了依据。

4.3.2 评价指标释义

本文的评价指标体系是从五个方面进行构建的，以下是指标的具体含义。

第一，绿色仓储评价指标：

仓储环节需要规范快速完成卷烟商品入库、出库的过程管理。通过有效的仓储管理，可以实现物品的集中管理、分类、配送等，降低运营成本，提高物流效率和服务水平。入库时，准备好空托盘、扫码器、伸缩链板机等，组织装卸工、叉车工、扫码员进行卷烟入库准备，并收集相关单据，检验卷烟外观、数；出库时，如果出库量 ≥ 30 件/托盘，采用整托盘出库，其余则采用零烟扫码出库。

主要从库存周转率、仓库利用率、仓储环节单位能耗等指标进行考察。

(1) 库存周转率

该指标是指一定时期内，卷烟出库总量与卷烟平均库存量之间的比例，能够有效地反映卷烟库存的流动能力和资金占用等情况，从而反映烟草商业企业的生产经营状况。按照下列算式计算：

$$\text{库存周转率} = \frac{\text{卷烟出入库量}}{\text{仓库平均库存}} \times 100\%$$

(2) 仓库利用率

仓库利用率是反映仓库的有效利用程度的指标，按照下列算式计算：

$$\text{仓库利用率} = \frac{\text{库存卷烟数量}}{\text{仓库总容量}} \times 100\%$$

(3) 仓储环节单位能耗

在仓储环节中，从入库到出库要依赖叉车、通风设备、照明设备等设备。按照下列算式计算：

$$\text{仓储环节单位能耗} = \frac{\text{仓储能耗量}}{\text{仓储出入库量}} \times 100\%$$

第二，绿色分拣指标：

分拣是根据零售户订单分拣出需要的卷烟品种和数量，规范快速完成卷烟分拣的过程管理，确保卷烟分拣打码到条。接收《配货单》，执行《卷烟出库流程》，由保管员、叉车员、扫码员负责将卷烟扫码出库，并将卷烟放至卷烟预出库暂存区，分拣员根据《配货单》中卷烟品牌、数量到卷烟预出库暂存区配货，打码。在补货过程中，按照降低卷烟分拣系统补货等待时间要求，做好件烟扫码识别器安装，传输线带更换、利用 A、B、C 分类法，划分卷烟补货暂存区。主要从平均作业率、分拣差错率、分拣设备有效作业率等指标考虑。

(1) 分拣效率

卷烟分拣效率指的是在一定时间内，分拣系统或分拣人员完成卷烟分拣的数量或比例。分拣效率是衡量分拣工作能力的重要指标，其高低取决于分拣系统的先进程度和分拣人员的操作技能水平。按照下列算式计算：

$$\text{分拣效率} = \frac{\text{分拣卷烟总量}}{\text{分拣工作时间总和}} \times 100\%$$

(2) 分拣差错率

卷烟分拣差错率指的是在卷烟分拣过程中，实际分拣结果与预期分拣结果不一致的比例。按照下列算式计算：

$$\text{分拣差错率} = \frac{\text{分拣差错卷烟量}}{\text{总分拣卷烟量}} \times 100\%$$

(3) 设备有效作业率

该评价指标反映了指分拣相关设备的利用率，按照下列算式计算：

$$\text{设备有效作业率} = \frac{\text{正常工作的卷烟分拣设备}}{\text{卷烟分拣环节所有设备}} \times 100\%$$

(4) 设备故障率

设备故障率的高低直接影响到分拣效率和质量。按照下列算式计算：

$$\text{设备故障率} = \frac{\text{设备故障时间}}{\text{设备工作时间总和}} \times 100\%$$

(5) 分拣噪声污染等级

由于分拣设备通常由传送带、电机、减速器等构成，这些机械部件在运转过程中会产生不同程度的噪音，在分拣车间的不同位置设置测点，通过专业的测量仪器测量，单位为分贝。

(6) 分拣环节单位能耗

该指标反映了在分拣环节中，涉及各种分拣设备使用所消耗的能源。按照下列算式计算：

$$\text{分拣环节单位能耗} = \frac{\text{分拣设备总能耗}}{\text{计算期内总卷烟分拣量}} \times 100\%$$

第三，绿色包装评价指标：

卷烟包装的主要是将各零售客户所需的已分拣好的条烟组合成型，并完成整体包装。主要设备为装箱机和热收缩膜包装机，所用的耗材为 PE 膜和二次利用的烟箱，绿色包装主要从以下指标进行分析。

(1) 包装材料平均使用量

该指标卷烟分拣完成进行打包作业使用的包装材料的总量。按照下列算式计算：

$$\text{包装材料平均使用量} = \frac{\text{包装材料使用总量}}{\text{卷烟配送总量}} \times 100\%$$

（2）二次利用烟箱回收率

烟箱在终端配送环节抵达零售客户后，经指定途径回收至物流中心。该评价指标反映的是指计算期内卷烟包装箱返还量占使用总量的比率。按照下列算式计算：

$$\text{二次利用烟箱回收率} = \frac{\text{实际回收烟箱量}}{\text{已发出的烟箱总量}} \times 100\%$$

（3）PE 膜回收率

PE 膜是一种塑料包装材料，主要由聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等化学物质构成，作为卷烟包装的主要材料，大量塑料废弃物滞留在环境中，会长期危害生态环境。按照下列算式计算：

$$\text{PE膜回收率} = \frac{\text{PE膜回收量}}{\text{PE膜使用总量}} \times 100\%$$

（4）包装环节单箱能耗

是指完成单箱卷烟包装所需要耗费的能源量，主要是电费（千瓦时）。按照下列算式计算：

$$\text{包装环节单箱能耗} = \frac{\text{包装环节设备能耗}}{\text{包装卷烟总箱数}}$$

第四，绿色配送评价指标。

卷烟绿色配送是绿色物流的“最后一公里”，应充分考虑零售户关于送货人员送达卷烟时效性、准确性的需求和期望。运输主要采用环保的运输方式、优化配送路线、提高配送效率等措施，以减少配送过程对环境的影响。从单箱能耗、车辆综合使用率、新能源车辆普及率、百公里能耗、线路优化频率、平均配送耗时等指标进行考量。

（1）配送环节单箱能耗

该评价指标反映的是单箱卷烟在配送过程中的耗电量（折算为油耗）和耗油量，按照下列算式计算：

$$\text{配送环节单箱能耗} = \frac{\text{配送车辆耗电量} + \text{油耗}}{\text{配送卷烟总箱数}}$$

（2）车辆综合使用率

该评价指标是配送环节实际运用车辆占现有车辆总量的比重，反映了车辆的使用效

用的情况:

$$\text{车辆综合使用率} = \frac{\text{配送环节车辆运用数量}}{\text{物流车辆总量}} \times 100\%$$

(3) 新能源车辆普及率

随着环保意识的提高和技术的不断发展,越来越多的烟草企业开始采用新能源车辆进行卷烟配送。该评价指标是指卷烟配送中心新能源车辆数量占全部车辆数量的比重,反映了新能源车辆普及程度,按照下列算式计算:

$$\text{新能源车辆普及率} = \frac{\text{新能源运用数量}}{\text{配送中心车辆总量}} \times 100\%$$

(4) 百公里能耗

该评价指标反映的是配送车辆在行驶一百公里时平均消耗的油量/电量,电耗折算为油耗。1千瓦时的电量对应的二氧化碳排放量约为960克。按照下列算式计算:

$$\begin{aligned} \text{百公里油耗} &= \frac{\text{燃油车行驶总耗油量}}{\text{行驶总里程(百公里)}} \\ \text{百公里电耗} &= \frac{\text{新能源车行驶总耗电量}}{\text{新能源车行驶总里程(百公里)}} \end{aligned}$$

(5) 线路优化频率

加强线路科学规划,能够有效提升配送效率,降低能源消耗。该评价指标是指是计算期内(一般以年计)配送车辆线路优化的次数,按照下列算式计算:

$$\text{线路优化频率} = \frac{\text{计算期内优化次数}}{\text{计算期(年)}}$$

(6) 平均配送装载率

该评价指标反映的是配送车辆的装载情况。按照下列算式计算:

$$\text{平均配送装载率} = \frac{\text{平均实际装载量}}{\text{车辆标准装载量}} \times 100\%$$

第五, 综合管理评价指标

(1) 可再生能源使用量占比

该评价指标反映的是可再生能源使用量占企业能耗总量的情况。

(2) 绿色物流专业人才占比

该指标指具备绿色物流知识和技能的人才所占的比例,是衡量绿色物流领域的专业人才储备情况的重要指标。按照下列算式计算:

$$\text{绿色物流专业人才占比} = \frac{\text{配送中心具有专业技术职称的人员数量}}{\text{配送中心人员总量}}$$

(3) 绿色物流培训频率

该评价指标反映的是配送中心每年培训绿色物流的发展理念和知识的次数。

(4) 客户绿色物流认同率

该评价指标反映的是零售客户对于烟草公司实施绿色物流战略的多个环节认同情况，如配合烟箱和 PE 膜回收工作等。按照下列算式计算：

$$\text{客户绿色物流认同率} = \frac{\text{认同绿色物流的零售客户}}{\text{辖区内零售客户总数}} \times 100\%$$

(5) 管理层对绿色物流的认知度

管理层对绿色物流的认知度是指企业管理层对绿色物流理念、重要性和实践的认识和理解程度。该指标对于评估企业管理层对绿色物流的态度和决策具有重要意义，因为管理层对绿色物流的认知度将直接影响企业绿色物流战略的制定和实施。

(6) 政策制度保障

该指标反应了企业在政策制度等方面的保障情况，如内部设有绿色物流管理部门，并在物流活动的各个环节制定明确的工作职责和考核指标的情况；是否组建由企业主要领导牵头、跨部门专职人员组成的绿色物流发展工作小组等情况。

4.3.3 体系构建

根据前文所述，本文构建了包含 5 个一级指标，25 个二级指标的指标体系如表 4-1 所示。

表 4-1 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价指标体系

目标层	一级指标		二级指标	
	指标内容	指标代码	指标内容	指标代码
烟草绿色 物流绩效 综合评价	绿色仓储	B1	库存周转率	C1
			仓库利用率	C2
			仓储环节单位能耗	C3
	绿色分拣	B2	分拣效率	C4
			分拣差错率	C5
			设备有效作业率	C6
			设备故障率	C7
			分拣噪声污染等级	C8
			分拣环节单位能耗	C9
			包装材料平均使用量	C10
	绿色包装	B3	二次利用烟箱回收率	C11
			PE 膜回收率	C12
			包装环节单箱能耗	C13
			配送环节单箱能耗	C14
			车辆综合使用率	C15
	绿色配送	B4	新能源车普及率	C16
			百公里能耗	C17
			线路优化频率	C18
			平均配送装载率	C19
			可再生能源使用量占比	C20
			绿色物流专业人才占比	C21
	综合管理	B5	绿色物流培训频率	C22
			客户绿色物流认同率	C23
			管理层对绿色物流的认知度	C24
			政策制度保障	C25

4.3.4 数据来源

本文一级评价指标的数据主要来源于问卷调研，二级指标的数据主要来源于查询行业报告、企业经营数据、管理数据和实地调研。问卷发放对象包括烟草行业的管理工作人员和绿色物流相关领域的专家。发出了总计 40 份的调查问卷，成功回收了 36 份，经过筛选，确认其中有 32 份为有效问卷。

5 Z 市烟草公司绿色物流绩效综合评价

5.1 Z 市烟草公司绿色物流绩效评价方法的选择

烟草绿色物流绩效评价体系由一组多元化的定量和定性因素组成。其中，定量因素包括库存周转率、分拣差错率、包装材料平均使用量、新能源车辆普及率和绿色物流专业人才占比等关键指标，定性因素则涵盖管理层对绿色物流的认知度、政策制度保障等内容。为了全面、客观地评估这些因素，本文采用了多因素综合评价决策方法，即层次分析法。层次分析法具有简便易懂、运用成熟等优点，同时也存在一些局限性。首先，层次分析法依赖于评价者自己的主观经验，人为因素可能导致评价结果出现偏差。其次，层次分析法过于强调定性因素的分析处理，可能会弱化定量指标的重要性，从而降低评价结果的客观公正性。

为了提升评价结果的科学性和合理性，本文将层次分析法和熵值法相结合，既考虑了各指标在客观表现上的差异，又结合了专家的经验 and 知识，不仅确保了评价过程的科学性和客观性，还使评价结果更加真实地反映了 Z 市烟草的绿色物流能力水平。首先，根据专家的判断和经验，为 Z 市烟草绿色物流绩效评价指标体系中的一级指标确定了权重值。然后，基于 Z 市烟草近五年的指标数据利用熵值法计算得到各二级指标的权重值。最后，将这两个权重值相结合，得到综合权重值并进行综合评价。通过这种方法，能够更全面地评估 Z 市烟草的绿色物流能力。同时，综合权重值的计算过程也提高了评价结果的科学性和客观性。

5.2 综合评价步骤

依据本文 4.3 部分所构建的烟草绿色物流绩效评价指标体系，首先根据问卷调查的打分结果，采用层次分析法对计算评价指标体系中的一级指标的权重。然后，基于 Z 市烟草公司近五年的相关数据，利用熵值法确定了二级指标的权重。最后，将层次分析法与熵值法所得的权重进行结合，计算出综合权重，然后将各指标标准化后的数据与对应的综合权重相乘后进行累加得出了近五年的综合评价值。

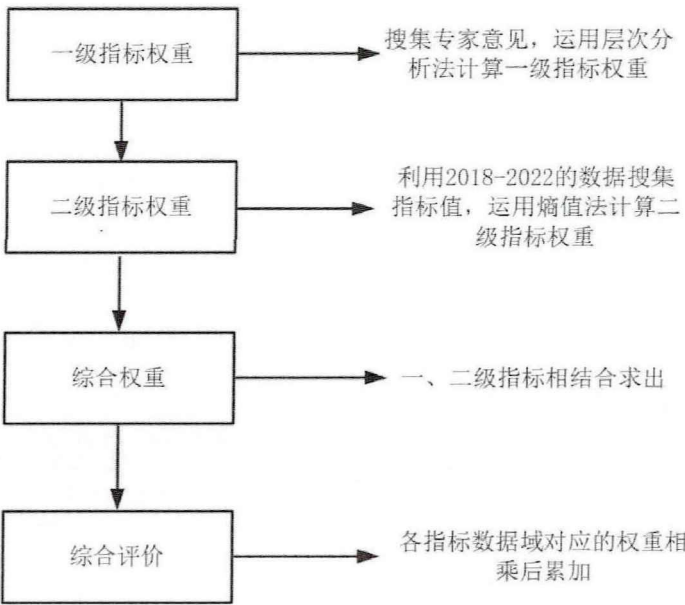


图 5-1 综合评价流程图

5.3 层次分析法

5.3.1 确认指标权重

本节运用层次分析法对表 4-1 建立起来指标体系中一级指标的权重进行计算。

首先，构造 $A=(C_{ij})_{n \times n}$ 判断矩阵，

层次分析法的数据来源于问卷调查，对各项指标的重要性进行打分，有效问卷中的专家类型包括企业专家库中绿色物流领域的 10 位专家和来自本省各地市烟草行业的 22 位管理层人员。运用成对比较法来比较两个因素之间的相对重要性，从而更精确地评估各项指标的重要程度。这种方法可以更客观地反映各项指标在实际表现上的差异，为综合评价提供更加准确的数据支持。

在进行判断赋值时，参考著名运筹学家 Saaty 教授建立的 1-9 比例标度法来度量，见表 5-1。

表 5-1 标度法

标度	含义
1	C_i 和 C_j 相比，两者同等重要
3	C_i 和 C_j 相比，前者稍微重要
5	C_i 和 C_j 相比，前者较强重要
7	C_i 和 C_j 相比，前者强烈重要
9	C_i 和 C_j 相比，前者极端重要
2、4、6、8	表示上述相邻区间的中间值
1-9 的倒数	若 C_i 与 C_j 的重要性之比为 C_{ij} ， 则 C_j 与 C_i 的重要性之比为 $C_{ji}=1/C_{ij}$

$C_{ij}>0, C_{ii}=1$ （其中， $i,j=1,2,...n$ ）

然后，计算权向量。

归一化处理，即将每一列中的元素除以该列的总和，以得到新的归一化矩阵：

$$\overline{C_{ij}} = \frac{C_{ij}}{\sum_{k=1}^n C_{kj}} (i,j = 1,2,...n) \tag{5-1}$$

将归一化的矩阵按行相加：

$$\overline{\omega_i} = \sum_{j=1}^n \overline{C_{ij}} \quad (i,j=1,2,...n) ; \tag{5-2}$$

对向量 $\overline{\omega_i} = (\overline{\omega_1}, \overline{\omega_2}, ..., \overline{\omega_n})^T$ 进行归一化处理：

$$\omega_i = \frac{\overline{\omega_i}}{\sum_{j=1}^n \overline{\omega_j}} \quad (i,j=1,2,...n) ; \tag{5-3}$$

即 $\overline{\omega_i} = (\overline{\omega_1}, \overline{\omega_2}, ..., \overline{\omega_n})^T$ 为所求的特征向量。

表 5-2 一级指标的判断矩阵

指标名称	绿色仓储	绿色分拣	绿色包装	绿色配送	综合管理
绿色仓储	1	0.906	3.257	0.713	0.716
绿色分拣	1.104	1	1.242	0.768	0.714
绿色包装	0.307	0.805	1	0.497	0.332
绿色配送	1.402	1.302	2.011	1	1.004
综合管理	1.396	1.401	3.008	0.996	1

计算判断矩阵每一行所有元素的乘积 M ，并计算 M 的 n 次方根 W (本矩阵中 $n=5$)。对 W 进行归一化，得到特征向量的各分向量 U ，就是个指标对应得权重。

表 5-3 一级指标层次分析法结果

指标名称	特征向量	权重值 (%)	最大特征根	CI 值
绿色仓储	1.039	20.772	5.102	0.026
绿色分拣	0.897	17.950		
绿色包装	0.516	10.321		
绿色配送	1.219	24.380		
综合管理	1.329	26.577		

5.3.2 一致性检验步骤及层次总排序

由于人的主观性和不确定性，对于各因素之间的比较判断可能会出现不一致的情况，需要对矩阵进行一致性检验。

计算 λ_{max} ，即矩阵的最大特征值：

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(A\omega)_i}{\omega_i}$$

(5-4)

其中 $(A\omega)_i$ 表示向量 ω_i 的第*i*个分量。

计算 CI，即一致性指标：

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

(5-5)

其中 λ_{max} 为判断矩阵的最大特征根， n 为判断矩阵的阶数。

CI 越大，矩阵越不一致；CI 接近于 0，矩阵具有比较满意的一致性；CI=0，矩阵具有非常好的一致性。然而，在实际操作中，不同的判断矩阵可能呈现出不同的 CI 值。为了进一步提高权重向量的准确性和可靠性，需要引入一致性指标修正值 RI 来进行调整，确保评估结果的公正性和科学性。一致性指标修正值如下表 5-4。

表 5-4 一致性指标修正值 RI

阶数 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0.00	0.00	0.52	0.89	1.11	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49

根据表 5-5 修正值，计算一致性比例 CR。

表 5-5 一致性检验结果

最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
5.102	0.026	1.11	0.023	通过

$CR=CI/RI=0.026/1.11=0.023<0.1。$

所以判断该矩阵具有一致性，计算所得的权重可以接受。

5.4 熵值法

利用熵值法在本文中的计算步骤：

- (1) 收集指标数据。在确定了评价指标体系后，系统地收集和整理了相关资料与数据，进而构建了出该评价系统的原始数据矩阵。
- (2) 数据标准化处理。为了确保指标在不同尺度下具有可比性，需要对指标进行无量纲处理。常用的无量纲方法包括线性归一化和标准化处理等。
- (3) 计算信息熵值。指标熵值与 1 之间的差值反映了该指标的信息效用价值，信息效用值越大，权重值也就越大。
- (4) 计算指标权重。首先计算各指标的熵值，然后对这些熵值进行归一化处理。
- (5) 计算综合得分：根据每个指标的权重和样本或决策对象的指标值，采用加权求和公式计算各样本或决策对象的综合得分。
- (6) 确定最终评价结果：根据综合得分，确定最终的评价结果。

5.4.1 数据标准化处理

在本文构建的绩效指标体系中，由于这些指标的量纲各异，直接进行比较和分析可能导致结果失真。因此需要进行去量纲化处理，即对各指标进行标准化或归一化操作，以确保它们在统一的量纲下进行比较和评价。经过数据标准化处理后，每个指标所在列的数据中都一定会存在一个数据为 0，由于熵值法的计算步骤需要取各数据的对数，因此无法处理 0 或负数数据。因此，需要对标准化处理后的数据进行非负平移，以确保数据的可处理性。假设评价对象 m 个，评价指标 n 个，第 i 个评价对象的第 j 项指标为 x_{ij} 。

正向指标:

$$X_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} + 10^{-7} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$
 (5-6)

负向指标:

$$X_{ij} = \frac{\max x_{ij} - x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} + 10^{-7} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$
 (5-7)

X_{ij} 和 x_{ij} 表示第*i*个指标第*j*个数对应的标准化值和原始数据, $i = 1, 2, \dots, m, m = 25; j = 1, 2, \dots, n = 5$ 。

标准化后的数据如表 5-6。

表 5-6 标准化后数据

指标名称	2018	2019	2020	2021	2022
库存周转率 (%)	0.0000001	0.1842925	0.1632971	0.9167964	1.0000001
仓库利用率 (%)	0.9117648	0.8529413	1.0000001	0.0294119	0.0000001
仓储环节单位能耗 (kwh)	1.0000001	0.8000001	1.0000001	0.0000001	0.2000001
分拣效率 (%)	0.3134659	0.6622518	0.4415012	0.0000001	1.0000001
分拣差错率 (%)	0.0000001	0.9090910	0.3636365	0.0000001	1.0000001
设备有效作业率 (%)	0.1276239	0.8547440	0.3182201	0.0000001	1.0000001
设备故障率 (%)	0.2881357	0.8135594	0.4745764	0.0000001	1.0000001
分拣噪声污染等级 (分贝)	1.0000001	0.2777779	0.1666668	0.0555557	0.0000001
分拣环节单位能耗 (kwh)	0.0000001	1.0000001	0.7666668	0.2666668	0.9333334
包装材料平均使用量 (t/箱)	1.0000001	0.6000001	0.6000001	0.4000001	0.0000001
二次利用烟箱回收率 (%)	0.8235295	0.4705883	0.0000001	0.4117648	1.0000001
PE膜回收率 (%)	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.4053894	1.0000001
包装环节单箱能耗 (kwh)	1.0000001	0.4000001	0.3500001	0.0000001	0.5000001
配送环节单箱能耗 (L)	0.1111112	0.0222223	0.0666668	0.0000001	1.0000001
车辆综合使用率 (%)	0.2297298	0.2297298	0.0000001	0.0000001	1.0000001
新能源车辆普及率 (分)	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.1182366	1.0000001
百公里能耗 (L)	1.0000001	0.5979382	0.6391754	0.6597939	0.0000001
线路优化频率 (次/年)	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.0909092	1.0000001
平均配送装载率 (%)	0.0000001	0.5808082	0.5595961	0.6621213	1.0000001
可再生能源使用量占比 (%)	0.0000001	0.0555557	0.3888890	0.7222223	1.0000001
绿色物流专业人才占比 (%)	0.0000001	0.0000001	0.2222223	0.4444445	1.0000001
绿色物流培训频率 (%)	0.0000001	0.1428572	0.4285715	0.7142858	1.0000001
客户绿色物流认同率 (%)	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.2481204	1.0000001
管理层对绿色物流的认知度 (分)	0.1935485	0.1935485	0.5161291	1.0000001	0.0000001
政策制度保障 (分)	0.0000001	0.0000001	0.6666668	0.8333334	1.0000001

5.4.2 计算指标熵值

第 i 个评价指标的熵值 e_i 的计算, P_{ij} 为第 i 个评价指标的第 j 个标准化数值的比重。
公式如下:

$$e_i = -\frac{1}{\ln n} \sum_{j=1}^n (P_{ij} \times \ln P_{ij}) \tag{5-8}$$

$$0 \leq e_i \leq 1, P_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}}$$

5.4.3 确定权重系数

第 j 项指标的权重系数的确定, 公式如下:

$$W_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^m 1 - e_j} \tag{5-9}$$

$1 - e_j$ 为 x_j 的差异系数即信息效用值 d_i , 且 $0 \leq W_j \leq 1$ 。

表 5-7 二级指标权重计算结果

一级指标	二级指标	信息熵值 e	信息效用值 d	权重 (%)
绿色仓储	库存周转率	0.697	0.303	37.622
	仓库利用率	0.711	0.289	35.89
	仓储环节单位能耗	0.786	0.214	26.488
	分拣效率	0.805	0.195	11.885
绿色分拣	分拣差错率	0.635	0.365	22.259
	设备有效作业率	0.724	0.276	16.855
	设备故障率	0.800	0.200	12.163
	分拣噪声污染等级	0.590	0.41	25.001
绿色包装	分拣环节单位能耗	0.806	0.194	11.837
	包装材料平均使用量	0.828	0.172	14.649
	二次利用烟箱回收率	0.821	0.179	15.264
	PE 膜回收率	0.375	0.625	53.268
绿色配送	包装环节单箱能耗	0.803	0.197	16.819
	配送环节单箱能耗	0.378	0.622	20.623
	车辆综合使用率	0.524	0.476	15.794
	新能源车辆普及率	0.211	0.789	26.138
	百公里能耗	0.847	0.153	5.063
	线路优化频率	0.180	0.820	27.179
	平均配送装载率	0.843	0.157	5.203

续表 5-7 二级指标权重计算结果

一级指标	二级指标	信息熵值 e	信息效用值 d	权重 (%)
综合管理	可再生能源使用量占比	0.700	0.300	13.269
	绿色物流专业人才占比	0.577	0.423	18.675
	绿色物流培训频率	0.754	0.246	10.883
	客户绿色物流认同率	0.311	0.689	30.410
	管理层对绿色物流的认知度	0.719	0.281	12.400
	政策制度保障	0.675	0.325	14.363

结合表 5-3 一级指标层次分析法结果中确认的一级指标权重，计算出综合权重如表 5-8。

表 5-8 综合权重

一级指标	AHP 法权重 (%)	二级指标	熵值法权重 (%)	综合权重 (%)	排名
绿色仓储	20.772	库存周转率	37.622	7.8148	2
		仓库利用率	35.890	7.4551	3
		仓储环节单位能耗	26.488	5.5021	6
		分拣效率	11.885	2.1334	19
		分拣差错率	22.259	3.9955	11
绿色分拣	17.950	设备有效作业率	16.855	3.0255	16
		设备故障率	12.163	2.1833	18
		分拣噪声污染等级	25.001	4.4877	10
		分拣环节单位能耗	11.837	2.1247	20
		包装材料平均使用量	14.649	1.5119	23
绿色包装	10.321	二次利用烟箱回收率	15.264	1.5754	22
		PE 膜回收率	53.268	5.4978	7
		包装环节单箱能耗	16.819	1.7359	21
		配送环节单箱能耗	20.623	5.0279	8
		车辆综合使用率	15.794	3.8506	12
绿色配送	24.380	新能源车车辆普及率	26.138	6.3724	5
		百公里能耗	5.063	1.2344	25
		线路优化频率	27.179	6.6262	4
		平均配送装载率	5.203	1.2685	24

续表 5-8 综合权重

一级指标	AHP 权重 (%)	二级指标	熵值法权重 (%)	综合权重 (%)	排名
综合管理	26.577	可再生能源使用量占比	13.269	3.5265	14
		绿色物流专业人才占比	18.675	4.9633	9
		绿色物流培训频率	10.883	2.8924	17
		客户绿色物流认同率	30.410	8.0821	1
		管理层对绿色物流的认 知度	12.400	3.2955	15
		政策制度保障	14.363	3.8173	13

5.4.4 计算综合评分

$$S_j = \sum_{j=1}^n W_j P_{ij}$$

(5-10)

综合评分越大表明评价越好。

在完成了层次分析法对一级指标权重的计算，以及熵值法对二级指标权重的计算之后，将各指标标准化后的数据与对应的综合权重相乘后进行累加，进一步计算出 Z 市烟草绿色物流绩效评价指标的综合权重评价值如表 5-9 和表 5-10 各一级指标综合评价值。

表 5-9 各指标综合评价值

一级指标	二级指标	2018	2019	2020	2021	2022
绿色仓储	库存周转率	0.0000	0.0144	0.0128	0.0716	0.0781
	仓库利用率	0.0680	0.0636	0.0746	0.0022	0.0000
	仓储环节单位能耗	0.0550	0.0440	0.0550	0.0000	0.0110
	分拣效率	0.0067	0.0141	0.0094	0.0000	0.0213
	分拣差错率	0.0000	0.0363	0.0145	0.0000	0.0400
绿色分拣	设备有效作业率	0.0039	0.0259	0.0096	0.0000	0.0303
	设备故障率	0.0063	0.0178	0.0104	0.0000	0.0218
	分拣噪声污染等级	0.0449	0.0125	0.0075	0.0025	0.0000
	分拣环节单位能耗	0.0000	0.0212	0.0163	0.0057	0.0198
绿色包装	包装材料平均使用量	0.0151	0.0091	0.0091	0.0060	0.0000
	二次利用烟箱回收率	0.0130	0.0074	0.0000	0.0065	0.0158
	PE 膜回收率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0223	0.0550
	包装环节单箱能耗	0.0174	0.0069	0.0061	0.0000	0.0087

续表 5-9 各指标综合评价值

一级指标	二级指标	2018	2019	2020	2021	2022
绿色配送	配送环节单箱能耗	0.0056	0.0011	0.0034	0.0000	0.0503
	车辆综合使用率	0.0088	0.0088	0.0000	0.0000	0.0385
	新能源车辆普及率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0075	0.0637
	百公里能耗	0.0123	0.0074	0.0079	0.0081	0.0000
	线路优化频率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060	0.0663
	平均配送装载率	0.0000	0.0074	0.0071	0.0084	0.0127
综合管理	可再生能源使用量占比	0.0000	0.0020	0.0137	0.0255	0.0353
	绿色物流专业人才占比	0.0000	0.0000	0.0110	0.0221	0.0496
	绿色物流培训频率	0.0000	0.0041	0.0124	0.0207	0.0289
	客户绿色物流认同率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0201	0.0808
	管理层对绿色物流的认知度	0.0064	0.0064	0.0170	0.0330	0.0000
	政策制度保障	0.0000	0.0000	0.0254	0.0318	0.0382

表 5-10 各一级指标综合评价值

一级指标	2018	2019	2020	2021	2022
绿色仓储	0.1230	0.1220	0.1423	0.0738	0.0892
绿色分拣	0.0617	0.1278	0.0677	0.0082	0.1332
绿色包装	0.0455	0.0234	0.0152	0.0348	0.0794
绿色配送	0.0268	0.0247	0.0184	0.0301	0.2314
综合管理	0.0064	0.0125	0.0796	0.1530	0.2328

将各指标综合评价值分别相加，得到近五年 Z 市烟草绿色物流综合评价值。

表 5-11 Z 市烟草绿色物流综合评价值

年份	2018	2019	2020	2021	2022
综合得分	0.2633	0.3104	0.3231	0.2999	0.7660

5.5 结果分析

5.5.1 权重分析

由表 5-3 和表 5-8 可知，在评价 Z 市烟草绿色物流绩效的 5 个一级指标中，权重排名较高的是综合管理和绿色配送，说明综合管理和卷烟配送工作已然成为推动 Z 市烟草物流绿色发展水平向更高层次迈进的重要影响因素。权重排名居中的是绿色仓储和绿色分拣，排名最后的是绿色包装。综合权重如图 5-2。

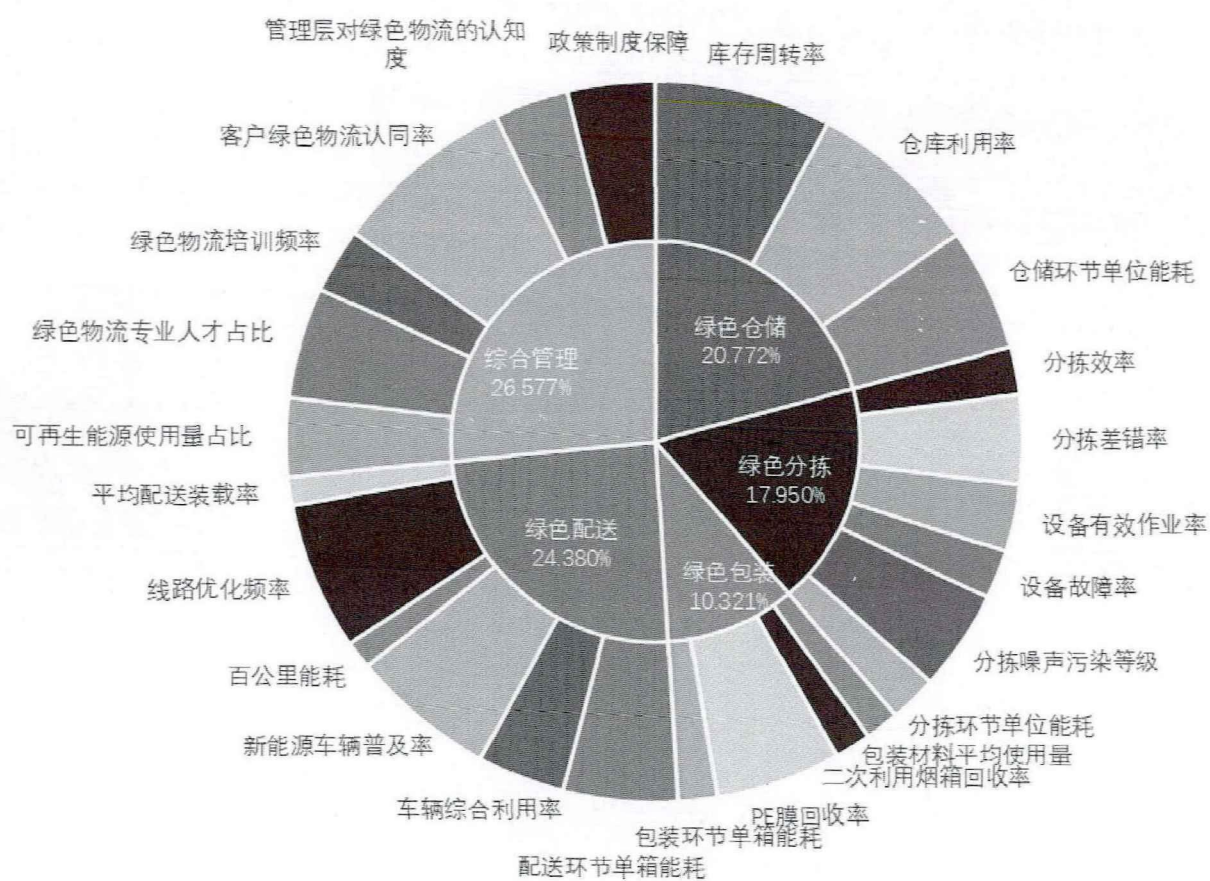


图 5-2 权重分析

综合管理在所有一级指标中排名第一，权重系数为 26.577%，其中客户绿色物流认同率和绿色物流专业人才占比占据了较大的权重。因此在绿色物流的实施过程中，需要注重对零售商等客户的绿色物流普及。同时，绿色物流专业人才的培养也是推动绿色物流发展的关键因素。

绿色配送在所有一级指标中排名第二，权重系数为 24.38%，其中新能源车普及率和线路优化频率占据了较大的权重。这表明在绿色配送中，使用新能源车和优化配送线路是降低能源消耗和减少环境污染的有效举措。同时，车辆综合使用率和百公里能耗也是评价绿色配送需要考虑的重要因素。

绿色仓储在所有一级指标中排名第三，权重系数为 20.772%，其中，库存周转率和仓库利用率的权重较高，说明在绿色仓储环节，需要在仓库的利用和库存的周转方面加以重视。仓储环节单位能耗也是一个重要的指标，需要尽可能注重培养员工在仓储过程中对能源的节约意识。

绿色分拣在所有一级指标中排名第四，权重系数为 17.95%，其中分拣噪声污染等级和分拣差错率的权重较大。这表明在绿色分拣过程中，降低分拣效率设备的噪声水平和分拣差错率是未来改善的方向。

权重排名最后的是绿色包装，权重系数为 10.321%，说明在推进 Z 市烟草绿色物流发展进程中，包装环节对绿色物流发展的贡献度较低，提升能力相对较为薄弱。其中 PE 膜回收率占据了较大的权重，这表明在绿色包装中，对于包装材料的回收和再利用是提升绿色物流绩效的重要手段。

5.5.2 绩效评价结果分析

从评价结果看，Z 市烟草绿色物流绩效整体水平在近五年中提高显著，在 2022 年的评价结果为 0.7660。其中综合管理和绿色配送这两个指标的提升效果最为明显，绿色包装和绿色分拣得分提升较小，而绿色仓储得分呈下降趋势。这些结果也对应了实际工作中的一些情况，与表 5-9 中的数据情况相符。

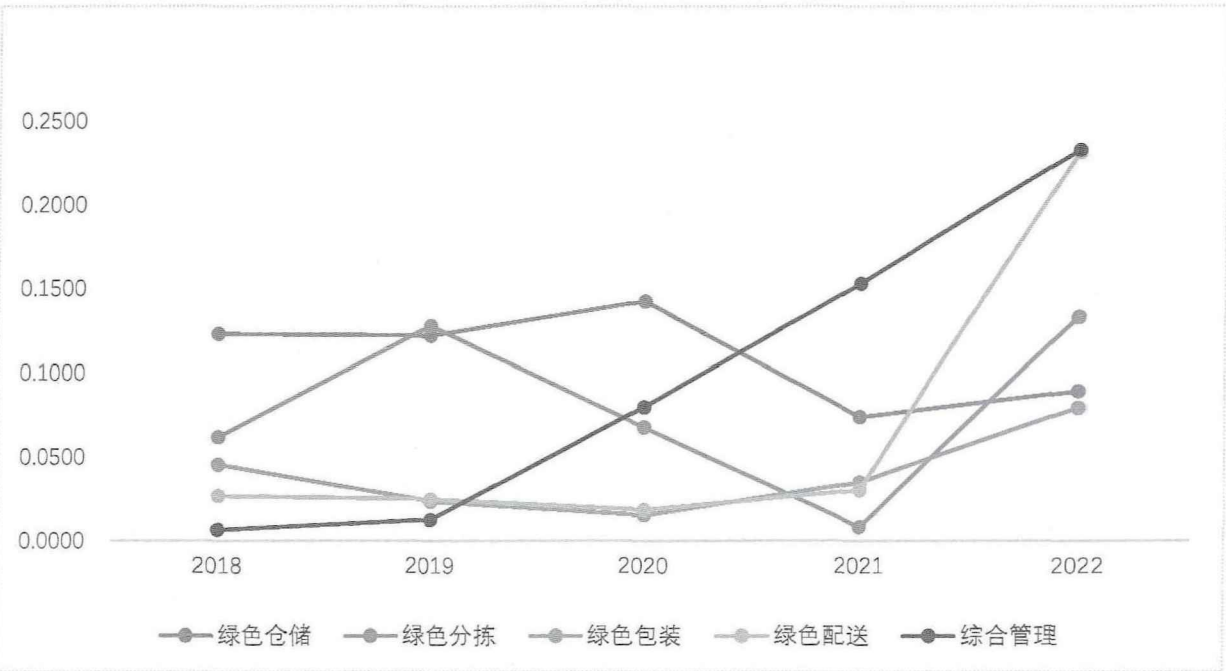


图 5-3 各一级指标综合评价表

绿色仓储作为烟草物流的一大基本职能，由图 5-3 可见，近五年其绿色绩效水平呈下降趋势，主要因为设备的更新过度超前，造成物流技术与企业实际不匹配的问题。2021 年 Z 烟草仓储进行了设备机械化和自动化改造，仓储设备能耗上升，仓库空间闲置，仓储各项指标下滑明显。

绿色分拣作为烟草物流的一大基本职能，五年中绩效波动较大。主要有以下原因：人力资源配备不合理、物流技术与企业实际不匹配。2019 年后 Z 市烟草引进了全自动化分拣设备，试图通过人工和高科技技术的相互配合来提高分拣效率，但由于员工年龄偏大、综合素质偏低导致接受速度较慢，加之培训不到位，机器故障率居高不下，直接导致 2020 年和 2021 年分拣效率和能耗指标表现不佳。2022 年随着员工设备操作熟练

程度的提升,绿色分拣绩效有所少许提升,但仍未完全发挥全自动化设备先进性的优势条件。

绿色包装这一部分指标,由于起步晚、涉及到逆向物流的意识不够等因素,2018-2021 年物流绩效水平较差,2021 年后,随着包装 PE 膜回收工作的积极开展,绿色包装绩效有了部分提升,PE 膜回收率指标表现较好,但距先进水平仍有较大差距。

配送运输方面,涉及油耗等能源问题,其绿色物流绩效 2018-2021 年间评价一般。2022 年 Z 市烟草公司新投入运行 17 台新能源送货车,并实施了线路实时优化活动,因此装载率指标提升明显、运输能耗大幅下降进而,绿色配送绩效进步显著。

在综合管理指标中,自 2019 年以来,可再生能源使用量占比、绿色物流培训频率以及管理层对绿色物流的认知度等关键指标呈现出稳步提升的趋势,为整体绿色物流管理水平的提升提供了有力支撑。从 2020 年开始,绿色物流专业人才在整体团队中的占比逐渐增加,绿色物流的政策制度的保障力度也在不断加强。进入 2021 年,客户对绿色物流的认同率也开始逐步提高。这些指标的持续改进和提升,不仅彰显了 Z 市烟草在绿色物流领域的不断进步,同时也表明 Z 市烟草正朝着更可持续、更环保的方向发展,为未来构建更加绿色、高效的物流网络奠定了坚实的基础。

5.6 提升优化

为持续探索研究适用于烟草行业的绿色物流评价体系,需要对绿色物流评价体系的指标不断改进,通过完整的建立——运行——改进——提升的完整循环促进烟草行业物流的绿色发展更加科学规范,保障绿色物流评价体系的运行效果。

5.6.1 优化思路

通过对当前行业绿色物流运行情况进行分析,对绿色物流评价体系改进机制总体架构进行设计,类似于全面质量管理(TQM)其中 PDCA 循环要求,绿色物流评价体系改进机制总体架构分为制定绿色物流评价体系、绿色物流评价体系的实施、绿色物流评价体系的控制和绿色物流评价体系的改进与提高 4 大部分,具体如图 5-4 所示:

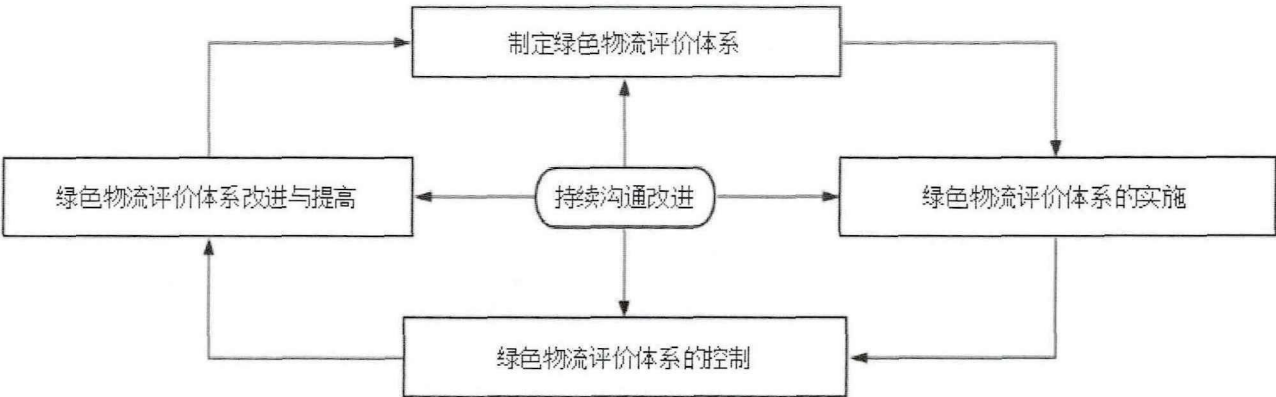


图 5-4 绿色物流评价体系改进机制总体架构图

为保障烟草绿色物流绩效评价体系的持续改进，应根据每次评价情况，开展结果分析、实施改进提升，建立智能决策树模型，通过智能追溯分析方法，对绿色物流发展存在的症结环节进行追溯，找到影响指标的最小因素单元和事件。根据管理薄弱环节或者影响因素，提供管理改进意见库以进一步针对性改进提升。

每年度可结合工作实际，从绿色物流评价指标体系中选取若干指标，纳入物流分类分层对标体系或年度绩效考核体系，针对性推进绿色物流建设各项工作开展，加强日常过程性考核评价与阶段性评价总结，推动绿色物流发展常态化。

5.6.2 优化内容

可以从以下内容进行提升，尤其是针对表 5-8 中权重排名靠前的客户绿色物流认同率、库存周转率、仓库利用率、线路优化频率、新能源车辆普及率等，要有针对性地重点提升。

(1) 强化绿色物流理念宣贯

加强法规政策宣贯。通过日常的宣传和培训，确保全体员工深入理解并严格遵守国家及地方关于生态环境保护的法律法规，牢固树立生态环境保护主体责任意识，积极履行生态环境保护社会责任。

积极推广绿色理念。引导零售客户认同绿色烟草、使用绿色包装或减量包装，积极配合参与 PE 膜、烟箱等回收工工作，提升客户绿色物流认同率和 PE 膜回收率两项指标。开展绿色环保主题相关的宣传、销售等活动，传播绿色环保理念，增加零售客户和消费者对绿色烟草的认知。

多渠道宣传推广。在各种媒体渠道大力宣传企业在绿色发展方面的成效和优秀案例，利用电动送货车辆配送到户，流动宣传绿色物流理念，引导更多零售客户响应烟草绿色物流发展倡议，营造简约适度、绿色低碳的氛围。

（2）推进绿色物流人才队伍建设

推动烟草绿色物流的发展，关键在于拥有具备相关理念的专业人才进行引领和推动。根据图 5-2 权重分析，绿色物流专业人才占比也较大。为了实现这一目标，首先需要完善优秀人才发现培养选拔力度等措施及配套制度，营造人人争优浓厚氛围。其次，必须实施一系列的培训措施，以促进传统物流人才向绿色物流领域的顺利转型，提升队伍素质活力。这些培训不仅涵盖绿色物流的理论知识，还包括实践技能的培训，以确保培养出一支具备绿色物流理念的专业人才队伍，全面适应绿色物流发展的需求，为烟草绿色物流的发展提供有力的支持和保障。首先需要提升培训组织机构能力，增加投入，配备专门的培训管理人员和培训场地，为培训活动提供必要的资源和设施。其次，要加强内训能力建设：通过内部培养和外部引进，提升单位组织的内训能力，满足一线岗位员工的培训需求。

在知识培养方面，培训应以多元维度的方式进行，针对不同员工的知识水平层次，采取有针对性的培训策略，确保每位员工都能得到与其能力相匹配的理论知识培训。例如，对于基层员工，可以重点培训他们理解和遵守环保法规、绿色物流操作规范等；对于中层管理者，可以加强他们对绿色物流战略规划、运营管理等方面的知识培训；对于高层管理者，则可以引导他们深入理解绿色物流的内涵和长远发展策略。

在技能培养层面，需要针对工作中绿色物流活动中所遇到的问题，对员工开展具有针对性的实践应用培训，鼓励员工考取职业资格证书，并需要完善培训考核机制，将员工培训与绩效考核紧密结合，确保培训效果得到实质性的提升。通过考核可以发现培训中存在的不足，并进行及时的改进和调整，确保员工在认知和技能两个层面上得到有效的提升。

（3）加强技术创新研究及推广应用

近年来 Z 市烟草公司在科技创新课题中取得了一定的进步，但与省内先进地市依旧存在较大差距，因此需要持续加强技术创新对卷烟配送绿色发展的支撑作用。首先，坚持整体协调发展。烟草物流点多、线长、面广，加强整体协调、系统布局和统筹管理，在物流规划、空间布局、配送管理等方面形成合力，才能不断提升绿色整体发展水平。逐步形成具有行业特色的物流绿色生产力，实现经济效益和生态效益的双赢。其次，坚持深化创新驱动，提升企业管理水平，加强绿色物流创新课题研究，通过小改造、小建议、小革新、小发明等方式，积极寻找绿色发展与实际工作的结合点，为绿色转型提供智力支持。积极学习行业内外绿色发展典型案例，结合自身发展现状，运用新思维、新技术、新方法解决工作中的难点堵点问题，总结工作经验，着力形成可学习、可借鉴、可复制的绿色物流创新成果，将绿色发展落到实处。最后，坚持构建市场导向的绿色技术创新体系，实施绿色创新攻关合作，围绕节能环保、清洁生产、清洁能源等领域，依附绿色技术创新基地平台，联合高校、科研院所、产业园区等力量建立市场化运行的绿

色技术创新联合体，加速科技成果转化。积极利用政策资金支持，充分发挥国家科技成果转化引导作用，加速绿色物流创新成果转化应用。

（4）广泛开展绿色低碳全员行动

广泛推动绿色低碳的全员行动，并加强全员的培训和教育，强化全员的节能环保意识，将绿色理念转化为全体员工的自发行动，让绿色物流的理念更加深入人心。

在绿色仓储方面，科学规划数字储位，提高卷烟出入库及装卸的效率，合并存放区域或利用货架层高，能够有效地利用空间，降低仓储能耗；卷烟的存放位置应考虑到下次的搬运作业，提高搬运效率；强化搬运作业的现场管理，确保装卸搬运作业有条不紊。

在绿色分拣方面，细化烟箱循环利用实施细则，强化烟箱入库、在库、出库管理，防止和消除无效作业。通过技术攻关，探索合适的自动分拣解决方案，提高装卸搬运活性，调整设备开箱角度，提高烟箱完整性，确保烟箱“应收尽收、应返尽返”。尽可能的减少塑料托盘的使用，用木质托盘替代，并常识与工业企业建立托盘联运机制，尽可能减少托盘使用。

在绿色包装上面，提升绿色包装使用率，降低包装污染。可以从以下几个方面推进。第一，使用减量包装。在保障运输便利和卷烟外包装不破损的前提下，尽量简化卷烟包装量，避免过度包装，例如减少 PE 膜厚度和缠绕层数。第二，包装材料循环使用，尤其是对于不能进行循环使用或者不能减量的包装，可以采用可以循环使用的包装材料，例如帆布口袋、周转箱包装等。第三，开展卷烟包装塑膜回收活动，在充分尊重零售客户意愿的基础上，按照“申请一户、回收一户”的理念，精准引导零售客户回收塑膜，确保做好标准化运行、程序化管控、流程化操作。

在绿色配送方面，继续推进燃油送货车的新能源升级换代，提升现有新能源车辆管理水平，建立新能源送货车百公里电耗考核机制，科学测定考核标准，促进驾驶员养成规范驾驶的习惯；利用 RFID、GIS、GPRS 等前沿技术与物联网的结合，进行智能化调度，提高运输效率；优化配送线路，能够提高车辆的满载率，减少空驶和无效运输，从而实现更高效的物流运作。

在综合管理方面，利用宣传栏、展板、简报等载体营造员工积极参与绿色物流管理和持续改进的氛围。通过“线上+线下”宣贯、发放倡议书等方式，不断增强卷烟零售户绿色环保意识、生态意识，制作塑膜回收教程短视频及相关图文链接，指导零售商户进行卷烟塑膜整理收纳，并安排配送人员逐户回收。推进节约型、绿色型机关的建设工作，加强对照明、空调、饮水等基础设施的精细化使用与维护管理，积极采取方法对雨水、冷凝水进行二次利用，以实现资源的最大化利用和环境的最低化影响；积极推行信息化办公和作业现场的 10S 管理模式，通过高效的管理手段，提升工作效率，优化作业环境。

6 总结与展望

6.1 研究结论

加快绿色转型是烟草物流环节走好绿色低碳发展的必由之路，在实际工作中，绿色物流的普及程度和应用水平还有待提高，缺乏通过一套通用的有效的评价标准，因此无法深入分析哪些指标成为了烟草绿色物流发展的阻碍。基于此，本文以 Z 市烟草公司为研究对象，通过实地调研，分析 Z 市烟草公司绿色物流发展中存在的问题，并根据其近五年相关指标数据建立评价体系并得出 Z 市烟草公司绿色物流绩效发展情况，有针对性地提出改进对策与意见。

本文的研究结论如下：

第一，在双碳目标的大背景下，烟草物流的发展方向正朝着“低资源消耗、低能源消耗、低环境污染、高效率产出”的绿色模式转变。为了确保可持续发展，烟草物流需要紧密结合环保理念、节能减排和低碳目标，全面推行绿色物流模式。这种发展方式将帮助烟草行业实现经济、社会和环境效益的和谐统一，从而推动烟草物流的长期健康发展。引入绿色物流已成为烟草行业许多企业开始考虑的问题，而部分先进地区的烟草公司已经开始了绿色物流的实践尝试。对其实施绿色物流构建绩效体系并对绿色物流绩效评价不仅可以对企业绿色物流的实施效果进行考评，还能发现企业实施绿色物流过程中的不足，从而为企业改进管理提供参考依据。

第二，本文根据烟草绿色物流的评价特点，依托烟草行业标准，基于科学性、全面性、实用性等原则，结合国内外现有的资料、统计指标和专家意见，构建了绿色物流绩效评价指标体系，包含单位耗能、噪声等级、包装材料平均使用量、新能源车普及率等绿色指标。

第三，为了提升评价结果的科学性，避免单纯使用一种评价方法存在的不足，本文选择将层次分析法和熵值法相结合构建了绿色物流绩效评价模型：基于专家打分的结果，利用层次分析法得出各一级指标权重值，基于近五年数据利用熵值法对二级指标进行赋权，将两者权重相乘得出综合权重，并进行综合评价。不仅能够看到近年来 Z 市烟草公司绿色物流的发展情况，还能够帮助公司找到绿色物流绩效的薄弱之处。

第四，通过评价模型对 Z 市烟草公司的绿色物流绩效进行了应用分析，Z 市烟草绿色物流绩效在过去五年中显著提高，2022 年的评价结果为 0.7660。其中，综合管理、绿色配送提升效果明显，而绿色包装和绿色分拣的得分提升较小，绿色仓储呈下降趋势。综合管理指标中，可再生能源使用量占比、绿色物流培训频率以及管理层对绿色物流的认知度等关键指标呈现出稳步提升的趋势。在配送运输方面，由于涉及碳排放、油耗等

能源利用问题，其绿色物流绩效在 2018-2021 年间评价一般，但 2022 年新投入的新能源送货车和线路实时优化活动使得绿色配送绩效显著提升。绿色包装方面，由于起步晚、意识不够等因素，2018-2021 年绩效水平较差，但 2022 年后随着包装 PE 膜回收工作的开展，绿色包装绩效有所提升。这些积极的变化推动了绿色物流在整体业务中的重要性和影响力的提升。绿色分拣的绩效波动较大，影响因素包括人力资源配备不合理和物流技术与企业实际不匹配。绿色仓储的绩效水平呈下降趋势，主要原因是设备更新过度超前，导致物流技术与企业实际不匹配。未来，Z 市烟草公司需要重点改进绿色仓储和绿色包装方面的相关指标，以进一步提升绿色物流绩效。最后，根据以上研究基础，有针对性地提出改进 Z 市烟草公司绿色物流发展的对策，需要从加强开展绿色低碳全员行动、强化绿色循环理念、加强技术创新研究和推广应用等方面改进。

6.2 不足与展望

本文在对 Z 市烟草绿色物流绩效进行评价时，由于时间和水平有限，难以对影响因素进行更为全面的分析。此外，评价指标中有些指标的数据获取难度较大，有些指标过于理想化，可能导致结果与实际有较大出入，有待进一步分析。另外，熵值法存在对指标间相关性的敏感性、依赖于数据质量和无法解释指标背后原因等缺点，且 5 年的数据尚不够丰富。除此之外，受本人的数据分析和写作水平限制，本研究还存在很多局限性，例如解决措施针对性不足、可行性难以评估等。

由于烟草绿色物流的转型是一个持续的探索和创新的过程，存在的困难和问题也会随着技术的进步、人员知识能力的提升而变化，因此，指标选取的标准和相应的评价指标体系也需要与时俱进，不断修正和完善。同时，随着时间的推移，数据的积累，今后可供研究的年份数据会不断增加，会在一定程度上优化指标结果。最后，在研究中需要保持个人相关业务知识的及时更新，在工作中要更深入地进行调研分析，理解烟草物流与绿色物流相结合的运作机制和整体操作流程，以更准确地评估和优化烟草绿色物流的发展。

参考文献

- [1]Paul R Murphy, Richard F. Poist. Environmental logistics strategies: An analysis of usage patterns[J]. Transportation Journal, Winter,2000,40(2): 15-16.
- [2]M.S. Pishvae, S. A. Torabi, J. Razmi. Credibility-based fuzzy mathematical programming model for environmental logistics design under uncertainty[J]. Computers &Industrial Engineering, 2012(62):624-632.
- [3]Rommert Dekke. Operations Research for environmental logistics-An overview of aspects, issues, contributions and challenges[J]. International Journal of Production Economics, 2012, 175(01):159-175.
- [4]Rina Haris, Christine L.Mumford., Mohamed M.Naim,A hybrid Multi-objective approach to capacitated facility location with flexible store allocation for green logistics modeling[J]. Transportation Research, 2014(66): 1-22.
- [5]Aktas, E, Bloemhof, J.M., Fransoo, J.C., Günther, H., & Jammerneegg, W. Green logistics solutions [J].Flexible Services and Manufacturing Journal, 2018,30(03):363-365.
- [6]Oksana Seroka-Stolka, Agnieszka Ociepa-Kubicka. Green logistics and circular economy[J].Transportation Research Procedia,2019,39(02):302-309.
- [7]Zhang Wei,Zhang Mingyang, Zhang Wen Yao, Qian Zhou, Xinxin Zhang. What influences the effectiveness of green logistics policies? A grounded theory analysis.[J].Science of the total environment,2020,21(03):714-716.
- [8]张琚, 邹乔.“双碳”目标视角下物流业绿色转型对流通业高质量发展的影响[J].商业经济研究,2022, (05): 113-116.
- [9]Anja Helk. Beyond storing tobacco[J]. Tobacco Journal International, 2010,38(4):50-53.
- [10]Jiang Jia, K.Su. Management Platform Architecture of Modern Tobacco Logistics Based on Internet of Things Technologies[J].LISS 2012.Springer Ber Heidelberg, 2013(53):1416-1470.
- [11]成文生,董千里,崔亚慧.基于集成理论的卷烟物流中心服务标准化研究[J].物流工程与管理,2010,32(12):66-69.
- [12]周俊杰.卷烟配送中心物流要素能力评价研究[J].物流技术,2010,29(01):63-64.
- [13]何敏.我国烟草物流发展方向[J].合作经济与科技,2011(09):67-68.
- [14]刘毅.精益思想在卷烟物流企业的运用研究[J].技术与市场 2013.20(04):130-131+133.
- [15]李明等.烟草商业企业绿色物流体系构建研究[J].物流技术, 2013, 32(17):3-5+46.
- [16]王磊.烟草商业企业基于物流成本管理的绩效评价研究[J].物流技术, 2010(6):121-

122, 152.

- [17]李存兵,谢林君,杨金欣. 面向低碳的双层遗传算法烟草物流路径优化[J]. 烟草科技, 2018, 51 (01): 85-92.
- [18]孙宇博.卷烟包装纸箱再循环物流系统关键问题研究[J].物流技术, 2016, 35(08):170-172.
- [19]张华健,张武,李晓光,魏国迎.数据挖掘分析方法在烟草商业物流工作中的应用研究[J].全国流通经济, 2019(29):27-29.
- [20]冯建海. 基于物流成本的烟草商业物流财务绩效评价[J]. 中国烟草学报, 2017, 23 (06): 115-121.
- [21]陈昌华,黄河,尹健康等.烟草商业企业物流对标管理分类体系研究-以四川省为例[J].中国烟草学报,2020,26(03):114-120.
- [22]李叶,张晓妮,张云等. 基于多层次灰色评价法的县级卷烟市场评价体系研究-以铜川市卷烟市场为例[J].中国烟草学报, 2022, 28(03):119-126.
- [23]Qian Wang, Rong Han, Qilu Huang, Jun Hao, Nan Lv, Tianyang Li,Baojun Tang. Research on energy conservation and emissions reduction based on AHP-fuzzy synthetic evaluation model: A case study of tobacco enterprises [J]. Journal of Cleaner Production,2018,201:88-97.
- [24]李笑瑜,岳洪吉,吴金戈等. 基于熵值法的某烟草物流中心送货强度评价方法研究[J]. 产业与科技论坛, 2023, 22 (04): 41-43..
- [25]潘博.“双碳”目标下烟草物流碳排放管理机制研究与探索[J]. 物流技术与应用, 2022,27(8): 140-144.
- [26]Kwok Hung Lau. Benchmarking. Green Logistics performance with a composite index[J]. Benchmarking:An International Journal,2011,27(18):873-896.
- [27]潘文军.基于循环经济理论的区域绿色物流发展评价体系分析[J].北京交通大学学报(社会科学版),2010,9(03):42-46.
- [28]Shahbari L, Othman M. Integrating human factors into green logistics[C].International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2015.
- [29]袁泉,姚金江.浅议绿色物流评价指标体系的构建[J].物流科技 2014,37(01):41-44.
- [30]Zaman K,Shamsuddin S. Green logistics and national scale economic indicators: Evidence from a panel of selected European countries[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 143(05):51-63.
- [31]Syed Abdul Rehman Khan, DongQianli. Does national scale economic and environmental indicators spur logistics performance? Evidence from UK[J].Environmental Science and Pollution Research,2017,24(34):26692-26705.

- [32]Liu Jie, Yuan Chunhui, Muhammad Hafeez, et al. The relationship between environment and logistics performance: Evidence from Asian countries[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 204(02):289-291.
- [33]Xu Juan.Research on the Construction of Urban Logistics Performance Evaluation Index System from the Perspective of Green Development Based on Entropy Weighting Method[C]//International Conference on Advanced Education and Social Science Research.2019.DOI:10.2991/icaessr-19.2019.1.
- [34]Xu Wang. Study on relationship between environmental logistics activity and logistics performance[J].Cluster Computing,2019,22(03):6579-6588.
- [35]王字涵. 河北省绿色物流绩效评价体系研究[J]. 物流工程与管理, 2022, 44(4): 23-25.
- [36]Erdogan, Melike, Gumus,et al. A New Extension of the ELECTRE Method Based Upon Interval Type-2 Fuzzy Sets for Green Logistic Service Providers Evaluation[J].Journal of Testing and Evaluation: A Multidisciplinary Forum for Applied Sciences and Engineering, 2016, 44(5):1813-1827..
- [37]郑浩昊,陈丽.区域绿色物流评价及其发展探讨[J].物流技术,2016,35(01):98-101.
- [38]张旭,吕明睿,张春雪,等.高质量发展背景下区域绿色物流水平评价及障碍因子[J].经济地理, 2023, 43(5):139-149.
- [39]闫军,王杰,徐旦.区域物流指数体系构建及评价实证[J].统计与决策, 2019, 3(20):25-29.
- [40]郭跃,张永新.电商绿色物流生态体系评价模型研究[J].经济问题, 2019 (02): 48-57. DOI:10.16011/j.cnki.jjw.2019.02.009.
- [41]徐晓敏,谷晓燕.基于 DEA-熵权法的区域物流环境综合评价模型[J].公路交通科技, 2021, 38(05): 144-151.
- [42]杨乐乐,徐超毅. 物流业绿色效率发展评价研究——以山东省为例[J]. 西昌学院学报(自然科学版),2022,36(3): 27-33.
- [43]金鑫,黄菲. 绿色物流发展韧性测度及其耦合关系分析——以长江经济带为例[J]. 商业经济研究,2023, (06): 73-77..
- [44]陆臻尧. 长沙市卷烟绿色物流绩效评价研究[D]. 2020. 湖南工业大学, 2020.
- [45]沈煜恒,彭佳红,冯湘梅. 卷烟绿色物流评价分析系统设计研究 [J]. 电子商务, 2017, (09): 51+96.
- [46]刘志军,李军,王毅,冀永东.中国烟草实业发展中心绿色物流指标体系研究[J].物流技术与应用,2023,28(01):124-129.
- [47]H.J.Wu and S. Dunn. Environmentally Responsible Logistics Systems[J]. International

- Journal of Physical Distribution and Logistics Management,1995,25(2):20-38.
- [48]Rodrigue J P, Slack B, Comtois C. Green logistics in: The Handbook of Logistics and Supply-Chain Management[J]. Transportation System Management.2001.339-350.
- [49]Petersen B N, Petersen P. environmental logistics[M]. Bobingen: DVV Media Group,2006.67-71.
- [50]中华人民共和国国家标准:物流术语(GB/T 18354-2001)[S].北京:中国国家标准化管理委员会,2001.
- [51]王长琼.绿色物流[M].北京:化学工业出版社,2004.230-246.
- [52]GB/T37099-2018 绿色物流指标构成与核算方法.
- [53]王娟娟,杜佳麟.“一带一路”区域绿色物流体系构建及路径探索[J].中国流通经济, 2017,31(06):27-36.
- [54]Qianfei Lou. Empirical Study on the Relationship between Regional Logistics and Economic Growth in Yiwu[J].Business Economy,2011,22(03):33-34.
- [55]Yang G, Zou M. Relationship between Industrial Structure and Regional Logistics Demand[J]. Logistics Technology,2012,12(09):47-48.
- [56]汪培庄.模糊集合论及其应用[M].科学技术出版社, 1983.

附 录

附录 1：关于 Z 市烟草公司绿色物流发展现状及存在问题的访谈提纲

访谈对象基本信息	岗位：	职务：
高层管理人员访谈提纲	(1) 您认可绿色物流的发展理念吗？绿色物流的重要性如何？ (2) 您认为当前公司的绿色物流发展如何？都采取了哪些行动？ (3) 部门人员结构是怎样的？包括人数、人员职位、年龄、学历、职称等。 (4) 如果进行绿色物流绩效评价，您认为有哪些比较合理的方式？ (5) 您觉得目前哪些因素阻碍了公司绿色物流的发展？需要从哪些方面进行改善？ (6) 您还有其他方面的建议吗？	
中基层管理人员访谈提纲	(1) 您对绿色物流有哪些了解？绿色物流的重要性如何？ (2) 您认为当前公司绿色物流发展如何？ (3) 如果进行绿色物流绩效评价，您认为有哪些比较合理的方式？ (4) 您觉得目前哪些因素阻碍了公司绿色物流的发展？需要从哪些方面进行改善？ (5) 您还有其他方面的建议吗？	
基层员工访谈提纲	(1) 您对绿色物流有哪些了解？公司组织过相关的培训吗？ (2) 您认为您当前从事的工作环节有哪些方面阻碍了公司绿色物流的发展？需要从哪些方面进行改善？ (3) 您还有其他方面的建议吗？	